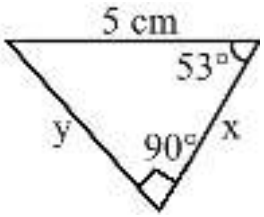
PHYSICS

1) $(0.996)^{1/4}$ = ... :-

(1) 0.992
(2) 1.002
(3) 0.999
(4) 1.001

2)

x, y तथा त्रिभुज का परिमाप क्रमशः है :-



(1) 3 सेमी, 4 सेमी, 10 सेमी
(2) 4 सेमी, 3 सेमी, 12 सेमी
(3) 3 सेमी, 4 सेमी, 12 सेमी
(4) 5 सेमी, 4 सेमी, 15 सेमी

3)

$(1 - \cos^2 15°) + (1 - \sin^2 15°) = ...$:-

(1) 2
(2) 1
(3) -1
(4) $\frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}+1}$

4) यदि $y = \frac{1}{x^{3/2}}$ है, तो $\frac{dy}{dx}$ का मान होगा :-

(1) $\frac{-3}{2}x^{-5/2}$
(2) $\frac{1}{2}x^{1/2}$
(3) $\frac{5}{2}x^{5/2}$

(4) $\frac{-1}{2}x^{-1/2}$

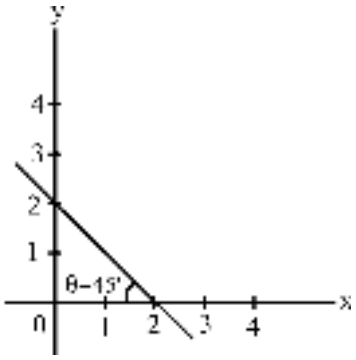
5) sin 4° का मान लगभग बराबर है :-

(1) 4

(2) $\frac{\pi}{45}$

(3) $\frac{45}{\pi}$

(4) 1

6) वक्र को प्रदर्शित करने वाली समीकरण होगी :- 

(1) y = x – 2

(2) y = x + 2

(3) x = y + 2

(4) x = -y + 2

7) वक्र y = ℓn (cosx) के लिए
x = $\frac{3\pi}{4}$ पर स्पर्श रेखा का ढाल है :-

(1) 1

(2) –1

(3) ℓn $\sqrt{2}$

(4) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

8)

यदि $y = 2x^2 - 8x$ हो, तो y का निम्नतम मान होगा :-

(1) -8

(2) 3

(3) -3

(4) 8

9) $\int \left(\frac{a}{x^2} + \frac{b}{x}\right) dx$ का मान क्या होगा :-

{a & b नियत हैं } :-

(1) $\frac{a}{x} + b \log_e.x + C$

(2) $-\frac{a}{x} + b \log_e.x + C$

(3) $a \log_e.x + \frac{b}{x} + C$

(4) $- a \log_e.x + \frac{b}{x} + C$

10) यदि $y = \sin(e^x)$ हो, तो $\frac{dy}{dx}$ = ... ?

(1) $\sin(e^{-x})$

(2) $\cos(e^x)$

(3) $e^x \times \sin(e^x)$

(4) $e^x \times \cos(e^x)$

11) धातु की एक चकती को गर्म किया जाता है। किसी
समय t (सेकण्ड में) पर इसका क्षेत्रफल A (मीटर^2 में),
$A = 5t^2 + 4t + 8$ द्वारा व्यक्त किया जाता है t = 3 सेकण्ड पर इसके क्षेत्रफल में वृद्धि की दर की गणना कीजिये :-

(1) 44

(2) 32

(3) 34

(4) 22

12) $\frac{d}{dx}(x^2e^x) =$

(1) $x^2e^x + e^xx^2$

(2) $x^2e^x + e^x2x$

(3) e^x2x

(4) $x^2e^x - e^x2x$

13) समाकलन $\int_{-\pi/2}^{0} \sin x\, dx + \int_{0}^{\pi/2} \sin x\, dx$ का मान है :-

(1) 0

(2) 2

(3) –2

(4) 1

14) $\int_{3}^{5} \frac{1}{2x+3}\,dx$ का मान है :-

(1) $\ln\left(\frac{13}{9}\right)$

(2) $\frac{1}{2}\ln\left(\frac{13}{9}\right)$

(3) $\frac{1}{2}\ln\left(\frac{15}{9}\right)$

(4) इनमें से कोई नहीं

15) x = 0 से $x = \frac{\pi}{2}$ तक वक्र y = sin x तथा x-अक्ष के द्वारा घिरा हुआ है क्षेत्रफल क्या होगा :-

(1) 1 ईकाई

(2) 2 ईकाई

(3) 3 ईकाई

(4) 0 ईकाई

16) $\int_{0}^{2\pi} (\cos^2\theta)\,d\theta$ का मान होगा :-

(1) π

(2) 2π

(3) 0

(4) π/2

17)

$1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \frac{1}{27} + \ldots\ldots \infty =$

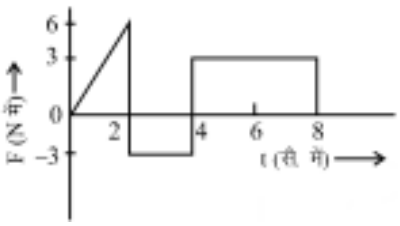
(1) $\frac{4}{3}$

(2) $\frac{3}{2}$

(3) $\frac{5}{2}$

(4) $\frac{13}{9}$

18) 'm' द्रव्यमान के किसी कण पर आरोपित बल 'F' को प्रदर्शित बल-समय ग्राफ द्वारा दर्शाया गया है। समय t = 0 से t = 8



s तक के अंतराल में कण के संवेग में परिवर्तन होगा :-

(1) 24 Ns

(2) 20 Ns

(3) 12 Ns

(4) 6 Ns

19) 10 kg द्रव्यमान की एक बन्दूक से 50g द्रव्यमान की गोलियाँ 300 m/s के वेग से चलाई जाती है। यदि प्रति सैकण्ड 5 गोलियाँ चलाई जाती है, तो व्यक्ति को बन्दूक पर कितना बल लगाना होगा जिससे यह पीछे की ओर प्रतिक्षिप्त न हो :-

(1) 75 N

(2) 150 N

(3) 225 N

(4) 300 N

20) जब द्रव्यमान M के एक पिण्ड पर एक बल F लगाया जाता है तब त्वरण 'a' उत्पन्न होता है। यदि परिमाण F के तीन बल जो एक-दूसरे से 120° कोण पर झुके है, उसी पिण्ड पर लगाए जाते है तब उत्पन्न त्वरण होगा :-

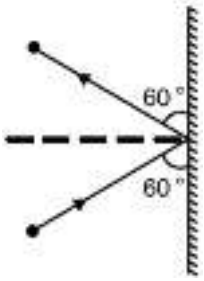
(1) $\sqrt{2}a$

(2) $\sqrt{3}a$

(3) 3a

(4) 0

21) 3 kg द्रव्यमान की एक गेंद चित्रानुसार एक भारी दृढ दीवार से 60° कोण पर 10 ms^{-1} की चाल से टकराती है। यह गेंद चित्रानुसार समान चाल से समान कोण पर परवर्तित हो जाती है। यदि गेंद का दीवार से सम्पर्क 0.2 sec. तक रहता हो, तो



दीवार द्वारा गेंद पर लगाया गया बल क्या होगा ?

(1) 150 N

(2) 0 N

(3) $150\sqrt{3}N$

(4) 55 N

22) किसी पिण्ड पर लगाया गया बल $\vec{F} = 6\hat{i} - 8\hat{j} + 10\hat{k}$ N है, तथा यह 1 मी/से^{2} से त्वरित होता है, तो पिण्ड का द्रव्यमान क्या होगा :-

(1) $10\sqrt{2}$ किग्रा

(2) $2\sqrt{10}$ किग्रा

(3) 10 किग्रा

(4) 20 किग्रा

23) 100 किग्रा द्रव्यमान का वाहन 5 मी/से के वेग से गतिशील है। वाहन को $\frac{1}{10}$ sec, में रोकने के लिए विपरीत दिशा में लगने वाला आवश्यक बल होगा :-

(1) 5000 N

(2) 500 N

(3) 50 N

(4) 1000 N

24) दिया है : $\vec{A} = 3\hat{i} + 4\hat{j}$ तथा $\vec{B} = 6\hat{i} + 8\hat{j}$, निम्न में से गलत कथन चुनिये।

(1) $\vec{A} \cdot \vec{B} = 50$

(2) $\frac{|\vec{A}|}{|\vec{B}|} = \frac{1}{2}$

(3) $|\vec{A}| = 5$

(4) $\vec{A} \cdot \vec{B} = 48$

25) किस युग्म के परिणामी का परिमाण 4N नहीं हो सकता है ?

(1) 2N तथा 3N

(2) 3N तथा 3N

(3) 2N तथा 6N

(4) 3N तथा 8N

26)

दो सदिश $\vec{a} = 3\hat{i} + 8\hat{j} - 2\hat{k}$ तथा $\vec{b} = 6\hat{i} + 16\hat{j} + x\hat{k}$ इस प्रकार हैं कि $\vec{a}$ के लम्बवत् $\vec{b}$ का घटक शून्य है x का मान होगा :-

(1) 8

(2) -4

(3) +4

(4) -8

27) दो बलों का सदिश योग उनके सदिश अन्तर के लम्बवत् है। इस स्थिति में, बल :-

(1) बताये नहीं जा सकते हैं

(2) एक दूसरे के लम्बवत् हैं

(3) परिमाण में एक दूसरे के बराबर हैं

(4) परिमाण में एक दूसरे के बराबर नहीं हैं

28) यदि कण 6 m/s से दिशा $\vec{A} = 2\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}$ के अनुदिश गतिशील है तो कण का वेग होगा -

(1) $(4\hat{i} + 2\hat{j} - 4\hat{k})$ ईकाई

(2) $(4\hat{i} + 4\hat{j} - 2\hat{k})$ ईकाई

(3) $(4\hat{i} + 4\hat{j} - 4\hat{k})$ ईकाई

(4) $(2\hat{i} + 4\hat{j} - 2\hat{k})$ ईकाई

29) $\vec{A} = 0.3\hat{i} + b\hat{j} - 0.4\hat{k}$ एक एकांक सदिश है तो b का मान होगा

(1) 0.25

(2) 0.75

(3) $\sqrt{0.75}$

(4) 0.93

30) सदिश $\vec{P}$ जो x-अक्ष के साथ 120° का कोण और $\vec{Q}$ सदिश y-अक्ष के साथ 30° का कोण बनाता है तो इनका परिणामी ज्ञात करो ?

(1) P + Q

(2) P – Q

(3) $\sqrt{P^2 + Q^2}$

(4) $\sqrt{P^2 - Q^2}$

31) $\left(2\vec{A} + 3\vec{B}\right) . \left(3\vec{A} - 2\vec{B}\right)$ का मान है :-

(1) शून्य

(2) $6AB\cos\theta + 9A^2 - 9B^2$

(3) $6A^2 + 5AB\cos\theta - 6B^2$

(4) $5AB\cos\theta$

32) एक ℓ लम्बाई के सदिश को उसकी पुच्छ (tail) के परित: θ कोण घुमाया जाता है। इसके शीर्ष के स्थिति सदिश में क्या परिवर्तन होगा :-

(1) □ cos(θ/2)

(2) 2□ sin(θ/2)

(3) 2□ cos(θ/2)

(4) □ sin(θ/2)

33) एक समकोणीय निर्देश तन्त्र से तीन सदिशो $\vec{a} = 4\hat{i} - \hat{j}$, $\vec{b} = -3\hat{i} + 2\hat{j}$, और $\vec{c} = -\hat{k}$ को अभिव्यक्त किया जाता है, जहाँ $\hat{i}, \hat{j}$ और $\hat{k}$ क्रमश: x,y, z अक्षों के संगत एकांक सदिश है। इन सदिशों के योग के संगत एकांक सदिश है :-

(1) $\hat{r} = \frac{1}{\sqrt{3}}(\hat{i} + \hat{j} - \hat{k})$

(2) $\hat{r} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{i} + \hat{j} - \hat{k})$

(3) $\hat{r} = \frac{1}{3}(\hat{i} - \hat{j} + \hat{k})$

(4) $\hat{r} = \frac{1}{\sqrt{3}}(\hat{i} + \hat{j} + \hat{k})$

34) यदि $\vec{a}_1$एवं $\vec{a}_2$ दो असंरेख इकाई सदिश है एवं यदि $|\vec{a}_1 + \vec{a}_2| = \sqrt{3}$ है तो $(\vec{a}_1 - \vec{a}_2).(2\vec{a}_1 + \vec{a}_2)$ का मान है :

(1) 2

(2) $\frac{3}{2}$

(3) $\frac{1}{2}$

(4) 1

35) यदि $\hat{a}$ व $\hat{b}$ असंरेखीय इकाई सदिशों को निरूपित करते हैं तथा $\left|\hat{a} + \hat{b}\right| = \sqrt{3}$ हो तो, $(2\hat{a} - 5\hat{b}).(3\hat{a} + \hat{b})$ का मान होगा-

(1) $\frac{41}{2}$

(2) $\frac{11}{2}$

(3) $-\frac{11}{2}$

(4) $-\frac{41}{2}$

36) स्तम्भों का मिलान कीजिए :-

	स्तम्भ-I		स्तम्भ-II
(A)	$\left(3\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}\right) . \left(\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}\right)$	(P)	0
(B)	$\left\|\left(\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}\right) \times \left(2\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k}\right)\right\|$	(Q)	$3\sqrt{2}$
(C)	$\left(\hat{a} + \hat{b}\right) . \left(\hat{a} \times \hat{b}\right)$	(R)	4
(D)	$\left(\hat{a} + \hat{b}\right) . \left(\hat{a} - \hat{b}\right)$	(S)	2

(1) A – R, B – Q, C – P, D – S

(2) A – S, B – R, C – S, D – P

(3) A – R, B – Q, C – P, D – P

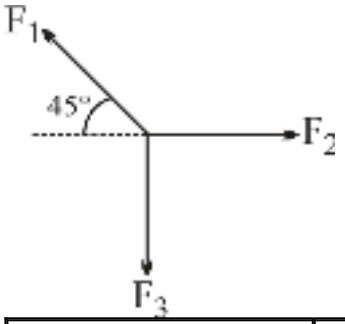
(4) A – R, B – S, C – P, D – P

37) दो सदिश
$\vec{A}$ = (50N) उत्तर एवं
$\vec{B}$ = (2m) पश्चिम हैं।
सदिश गुणनफल $\vec{A} \times \vec{B}$ होगा :-

(1) (100N-m)पूर्व
(2) (25 N-m) ऊपर
(3) (100N-m)नीचे
(4) (100 N-m) ऊपर

38)

तीन बलों $\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$ व $\vec{F}_3$ को चित्रानुसार प्रदर्शित किया जाता है। प्रत्येक समान परिमाण के है।



सूची-I (संयोजन)		सूची-II (अनुमानित दिशा)	
(P)	$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3$	(1)	
(Q)	$\vec{F}_1 - \vec{F}_2 + \vec{F}_3$	(2)	
(R)	$\vec{F}_1 - \vec{F}_2 - \vec{F}_3$	(3)	
(S)	$\vec{F}_2 - \vec{F}_1 - \vec{F}_3$	(4)	

(1) P-1, Q-2, R-3, S-4
(2) P-2, Q-1, R-4, S-3
(3) P-2, Q-3, R-1, S-4
(4) P-4, Q-1, R-2, S-3

39) $(\vec{A} \times \vec{B}) \cdot (\vec{B} \times \vec{A})$ का मान होगा ?

(1) AB sin θ
(2) A^2B^2 sin θ
(3) A^2B^2 sin θ
(4) $-A^2B^2 \sin^2 \theta$

40) **कथन-I :** $\vec{A} \times \vec{B}$ सदिश $\vec{A} + \vec{B}$ तथा $\vec{A} - \vec{B}$ के लम्बवत् है।

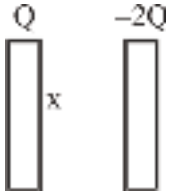
कथन-II : $\vec{A} \times \vec{B}$ तथा $\vec{B} \times \vec{A}$ प्रतिसमान्तर तथा असमतलीय सदिश है।

(1) कथन-I सही हैं लेकिन कथन-II गलत हैं।
(2) कथन-I गलत हैं लेकिन कथन-II सही है।
(3) कथन-I और II दोनों सही हैं।
(4) दोनों कथन-I और II गलत है।

41) आवेश का कौनसा मान संभव नही है :-

(1) 6.4×10^{-18}C
(2) 8.0×10^{-17} C
(3) 9.6×10^{-19} C
(4) 3.2×10^{-20} C

42) दोनों बड़ी चालक प्लेटों के आन्तरिक भाग पर आवेश x का मान होगा :-



(1) –Q
(2) 2Q
(3) $\frac{+3Q}{2}$
(4) 3Q

43) A व B दो एक समान धात्विक गोले है। इन पर आवेश का मान 7μC व 1μC है। यदि दोनों को तार द्वारा जोड़ दिया जावे तो A से B की ओर प्रवाहित होने वाले आवेश का मान होगा :-

(1) 8μC
(2) 4μC
(3) 3μC
(4) 1.5μC

44) सही कथन चुनिये :-
(A) आवेश अपरिवर्तनीय है जबकि द्रव्यमान नहीं।
(B) विलगित निकाय का आवेश हमेशा संरक्षित होता है जबकि द्रव्यमान हमेशा संरक्षित नही होता है।
(C) प्रोटॉन का आवेश 2 अप क्वार्क व 1 डाउन क्वार्क के आवेश के योग के बराबर होता है।
(D) प्रतिकर्षण, वैद्युतिकीकरण का सबसे सही परीक्षण है।

(1) A, B, C, D
(2) A, B, D
(3) A, C, D
(4) B, D

45) दो बिन्दु आवेश + 2C तथा +6C एक दूसरे को 12N से प्रतिकर्षित करते है। यदि –4C का आवेश प्रत्येक आवेश को दे

दिया जाये तो अब बल होगा :- (आवेशों के बीच की दूरी को नियत रखते हुए)

(1) 4 N (प्रतिकर्षण)
(2) 4 N (आकर्षण)
(3) 12 N (आकर्षण)
(4) 8 N (प्रतिकर्षण)

CHEMISTRY

1) अभिक्रिया A + 2B → C के अनुसार, यदि A के 5 मोल तथा B के 8 मोल लिये जायें तो, C के कितने मोल बनेगें ?

(1) 5 मोल
(2) 4 मोल
(3) 8 मोल
(4) 13 मोल

2) यदि O_2 तथा N_2 का समान भार निम्न अभिक्रिया द्वारा :
$O_2 + N_2 \rightarrow 2NO$ बनाता है तब सत्य कथन है ?

(1) O_2 सीमान्त अभिकर्मक है तथा N_2 आधिक्य अभिकर्मक है
(2) N_2 सीमान्त अभिकर्मक है तथा O_2 आधिक्य अभिकर्मक है
(3) सभी N_2 व O_2 क्रिया करेगा और कोई भी आधिक्य में नहीं है
(4) सीमान्त अभिकर्मक के लिए कुछ नहीं कह सकते

3) Al का कितना द्रव्यमान लिया जाना चाहिए ताकि इसे 32 g O_2 के साथ क्रिया करके Al_2O_3 प्राप्त किया जा सके :-
$4Al + 3O_2 \rightarrow 2Al_2O_3$

(1) 27 g
(2) 96 g
(3) 36 g
(4) 54 g

4) H_2 गैस के 4 मोल को O_2 गैस के 4 मोल के साथ जलाया जाता है तो प्राप्त जल का भार है
$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$

(1) 36 g
(2) 18 g
(3) 72 g
(4) 9 g

5) 95% शुद्ध $CaCO_3$ से 11.2 लीटर CO_2 प्राप्त करने के लिए कितना $CaCO_3$ लेना होगा :-

(1) 50 g
(2) 100 g
(3) 52.6 g

(4) 25 g

6) नाइट्रोजन के विभिन्न ऑक्साइडों में ऑक्सीजन के विभिन्न अनुपात किस नियम की पुष्टि करते हैं ?

(1) गैलूसेक का नियम
(2) गुणित अनुपात
(3) स्थिर अनुपात
(4) द्रव्यमान का संरक्षण

7) निम्न में से कौनसा युग्म गुणित अनुपात के नियम को नहीं दर्शाता है :-

(1) CO, CO_2
(2) H_2O, H_2O_2
(3) CaO, MgO
(4) N_2O, N_2O_3

8) 2×10^{-3} मोल ${}^{18}_{8}O^{2-}$ में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे ?

(1) 1.2×10^{21}
(2) 9.6×10^{21}
(3) 1.2×10^{22}
(4) 1.9×10^{22}

9) 1 L ऑक्सीजन में NTP पर अणुओं की संख्या है :-

(1) $\frac{6.02 \times 10^{23}}{32}$
(2) 32×22.4
(3) $\frac{6.02 \times 10^{23}}{22.4}$
(4) $\frac{32}{22.4}$

10) निम्न को द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिये -
(I) 0.5 मोल O_3
(II) ऑक्सीजन के 0.5 ग्राम परमाणु
(III) 3.011×10^{23} ऑक्सीजन अणु
(IV) 1 atm तथा 0°C पर 5.6 L $CO_2(g)$

(1) II < IV < III < I
(2) II < I < IV < III
(3) IV < II < III < I
(4) I < II < III < IV

11) 30 mL गैसीय हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के लिए 90 mL ऑक्सीजन आवश्यक है और 60 mL CO_2 उत्पन्न होती है तो हाइड्रोकार्बन का अणुसूत्र क्या होगा :-

(1) C_2H_2

(2) C_3H_8

(3) C_4H_{10}

(4) C_2H_4

12) 374 °C एवं 1 बार दाब पर 1.8 g जल वाष्प का आयतन होगा।
[Use R = 0.083 bar L $K^{-1}mol^{-1}$]

(1) 96.66 L

(2) 55.87 L

(3) 3.10 L

(4) 5.37 L

13) अभिक्रिया $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2\ NH_3$ में N_2, H_2 और NH_3 के आयतन का अनुपात 1 : 3 : 2 हैं यह उदाहरण _____ नियम का है

(1) स्थिर अनुपात

(2) गुणित अनुपात

(3) व्युत्क्रम अनुपात

(4) गैसीय आयतन

14) प्रोपेन और ब्यूटेन गैस के मिश्रण का 3 लीटर 25ºC पर पूर्ण दहन से 10 लीटर CO_2 उत्पन्न करता है। प्रारम्भ में मिश्रण में प्रोपेन व ब्यूटेन का संघठन है -

(1) 66.67%, 33.33%

(2) 33.33%, 66.67%

(3) 50%, 50%

(4) 60%, 40%

15) 90 मि. ली. शुद्ध शुष्क O_2 का शांत विद्युत विसर्जन किया जाता है। यदि इसमें से केवल 10% ही O_3, में परिवर्तित होती हो तो अभिक्रिया के पश्चात गैसों के मिश्रण (O_2 तथा O_3) का आयतन..... होगा तथा इसे तारपीन के तेल में से गुजारने के पश्चात .....होगा -

(1) 84 मि. ली. तथा 78 मि. ली.

(2) 81 मि. ली. तथा 87 मि. ली.

(3) 78 मि. ली. तथा 84 मि. ली.

(4) 87 मि. ली. तथा 81 मि. ली.

16) निम्न में से कौनसा सम्बन्ध सही नहीं है :-

(1) 1 मोल N^{-3} आयनों में 10 मोल इलेक्ट्रॉन हैं।

(2) 1 मोल O^{-2} आयनों में 6.023×10^{22} इलेक्ट्रॉन हैं।

(3) 1 मोल CH_4 में 10 मोल प्रोटॉन हैं।

(4) 1 मोल जल में 10 मोल प्रोटॉन हैं।

17) एक Al परमाणु का ग्राम में द्रव्यमान क्या है :-

(1) 1.0×10^{-24} g
(2) 44.82×10^{-24} g
(3) 22.41×10^{-24} g
(4) 80×10^{-24} g

18) पौटेशियम क्लोरेट ($KClO_3$) के 1 मोल का ऊष्मीय वियोजन किया जाता है तो O_2 के कितने मोल बनेगे।

(1) 1
(2) 1.5
(3) 2
(4) 3

19) नीचे दो कथन दिए गए हैं: कथन (A) के रूप में लेबल किया गया है और दूसरे को कारण (R) के रूप में लेबल किया गया है।
कथन (A): 106 ग्राम सोडियम कार्बोनेट और 12 ग्राम कार्बन दोनों में कार्बन परमाणुओं की संख्या समान है।
कारण (R): दोनों में 1 ग्राम कार्बन परमाणु होता है जिसमें 6.02×10^{23} कार्बन परमाणु होते हैं।

(1) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R) (A) का सही स्पष्टीकरण है
(2) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R) (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है
(3) (A) सही है लेकिन (R) गलत है
(4) (A) गलत है लेकिन (R) सही है

20) एक तत्व X ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके एक यौगिक X_2O_3 बनाता है। यदि X का परमाणु द्रव्यमान 91.5 है तो X का तुल्यांकी भार है :-

(1) 30.5
(2) 45.75
(3) 61
(4) 91.5

21) $CaCO_3$ के एक नमूने की प्रतिशत शुद्धता क्या है यदि 150 ग्राम नमूने को गर्म करने पर 44 ग्राम CO_2 गैस निकलती है :-

(1) 33.33%
(2) 50%
(3) 66.67%
(4) 75%

22) निम्नलिखित में से किस युग्म में परमाणुओं की संख्या समान है ?

(1) $O_2(g)$ के 16 g और $CO_2(g)$ के 44 g
(2) $CO_2(g)$ के 44 g और $SO_3(g)$ के 80 g
(3) $N_2(g)$ के 28 g और $O_2(g)$ के 32 g
(4) $NH_3(g)$ के 34 g और $CO_2(g)$ के 88 g

23) 0.1 M H_3PO_2 के 200 mL विलयन को 0.5 M NaOH विलयन से पूर्णतया उदासीनीकरण करने पर कितने mL की आवश्यकता है।

(1) 20 mL
(2) 40 mL
(3) 120 mL
(4) 80 mL

24) यदि M^{+3} आयन का e^- विन्यास $[Ar]3d^{10}$ तो M तत्व सम्बन्धित है :-

(1) s-block
(2) p-block
(3) d-block
(4) f-block

25) d-ब्लॉक तत्वों का सामान्य विन्यास होता हैं :-

(1) $ns^2\ np^3$
(2) $ns^1\ (n-1)d^{0-1}$
(3) $ns^{0-2}\ (n-1)d^{1-10}$
(4) $ns^{1-2}\ (n-1)d^{1-10}\ (n-2)f^3$

26) Ag की परमाणु संख्या 47 है। समान समूह में, Ag के ऊपर और नीचे स्थित तत्वों की परमाणु संख्या होगी :

(1) 37, 67
(2) 29,79
(3) 39, 69
(4) 29, 65

27) सबसे अन्तिम चाल्कोजेन का IUPAC प्रतीक होगा :-

(1) Uus
(2) Uuh
(3) Uuo
(4) Uup

28) निम्न यौगिकों में (Cr) की न्यूनतम त्रिज्या किस यौगिक में उपस्थित है ?

(1) CrO
(2) Cr_2O_3
(3) CrO_3
(4) कोईनहीं

29) निम्न प्रक्रमों में अधिकतम उर्जा किस प्रक्रम में अवशोषित होगी ?

(1) $K^+ \rightarrow K^{+2} + e^{\ominus}$

(2) $Na^{+} \rightarrow Na^{+2} + e^{\ominus}$

(3) $Li^{+} \rightarrow Li^{+2} + e^{\ominus}$

(4) $Be^{+2} \rightarrow Be^{+3} + e^{\ominus}$

30) निम्न में से किस तत्व के लिए Z_{eff} का मान Z के तुल्य है :-

(1) H

(2) He

(3) Na

(4) Li

31) परिरक्षण प्रभाव का सही क्रम हैं :-

(1) p > d > f

(2) d > p > s

(3) p > f > s

(4) s > d > p

32) निम्नलिखित में से कौन सा युग्म लगभग समान आकार वाले हैं :-

(1) Li^{+}, Mg^{2+}

(2) Mo, W

(3) Co, Ni

(4) उपरोक्त सभी

33)

यदि हम इनके आकार की तुलना करते है तो इनमें से किसमे लैन्थेनाइड संकुचन का प्रभाव नही आता है :-

(1) Zr & Hf

(2) Y & La

(3) Mo & W

(4) Tc & Re

34) निम्न इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों में न्यूनतम I.P. किस विन्यास की होगी ?

(1) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$

(2) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$

(3) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$

(4) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$

35) चार तत्वों A, B, C तथा D के संयोजी कोश की इलेक्ट्रानिक विन्यास दिया गया है :-
(A) $ns^2\ np^1$ (B) $ns^2\ np^2$
(C) $ns^2\ np^3$ (D) $ns^2\ np^4$
उनके द्वितीय आयनन ऊर्जाओं का सही बढ़ता क्रम है :-

(1) A < B < C < D
(2) A < B < D < C
(3) B < A < D < C
(4) B < A < C < D

36) Li एवं K की IE का मान क्रमशः 5.4 एवं 4.3 eV हैं, Na के लिए IE होगी -

(1) 9.7 eV
(2) 1.1 eV
(3) 4.9 eV
(4) 6.2 eV

37) निम्न से कौन गैसीय अवस्था में सर्वाधिक अच्छा अपचायक होगा ?

(1) Mg
(2) Be
(3) Na
(4) K

38) हैलोजन परिवार के लिए इलेक्ट्रान बंधुता का सही क्रम है :-

(1) F > Cl > Br > I
(2) Cl > F > Br > I
(3) I > Br > F > Cl
(4) इनमें से कोई नही

39) यदि Na की $IE_1 = 5.1$ है, तो Na^+ की इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एन्थैल्पी का मान क्या होगा :-

(1) +0.2 eV
(2) –5.1 eV
(3) –10.2 eV
(4) +2.55 eV

40) एक विलगित गैसीय क्लोरीन परमाणु से क्लोराइड आयन बनाने में 3.8 eV ऊर्जा उत्सर्जित होती है, यह ऊर्जा समान होगी :–

(1) Cl^- के इलेक्ट्रॉन बन्धुता के
(2) Cl के आयनन विभव के
(3) Cl की विद्युत ऋणता के
(4) Cl^- के आयनन विभव के

41) निम्नलिखित तत्वों में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक है :

(1) Si
(2) P

(3) S
(4) Cl

42) निम्न में से कौनसा बंध अधिकतम ध्रुवीय है ?

(1) H-Cl
(2) H-Br
(3) H-F
(4) H-I

43) दिये गये निम्न यौगिक सूत्रों में से कौन सही प्रदर्शित नही करता है ?

(1) OF_2
(2) OBr_2
(3) H_2O
(4) N_2O

44) इनमें से कौन CO_2 को प्रबल रूप से अवशोषित करता है ?

(1) K_2O
(2) BeO
(3) P_4O_{10}
(4) सान्द्र H_2SO_4

45) अम्लीय सामर्थ्य का सही क्रम है :-

(1) $Cl_2O_7 > SO_3 > P_4O_{10}$
(2) $CO_2 > N_2O_5 > SO_3$
(3) $Na_2O > MgO > Al_2O_3$
(4) $K_2O > CaO > MgO$

BIOLOGY

1) कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें।
कथन A: साइटोप्लाज्म केवल पादप कोशिकाओं में कोशिकीय गतिविधियों का मुख्य क्षेत्र है।
कथन B: राइबोसोम अझिल्लीबद्ध कोशिकांग है।

(1) केवल कथन A सही है
(2) A और B दोनों कथन सही हैं
(3) केवल कथन B सही है
(4) A और B दोनों कथन ग़लत हैं

2) सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के अंतिम सिरे पर मौजूद होता है

(1) मेटासेन्ट्रिक गुणसूत्र

(2) एक्रोसेंट्रिक गुणसूत्र
(3) टेलोसेंट्रिक गुणसूत्र
(4) उप-मेटासेंट्रिक गुणसूत्र

3) प्लास्टिड जो तेल और वसा के भंडारण के लिए विशिष्ट है, वह है :-

(1) अमाइलोप्लास्ट
(2) एल्युरोप्लास्ट
(3) इलायोप्लास्ट
(4) क्रोमोप्लास्ट

4) निम्न में से कौनसा कथन खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका से सम्बंधित नहीं है? (A) सक्रिय रूप से प्रोटीन संश्लेषण एवं स्त्रवण
(B) लिपिड संश्लेषण के मुख्य स्थल होते है।
(C) प्राणियों में, लिपिड की भांति स्टीराइडल हार्मोन का संश्लेषण करता है।
विकल्प

(1) केवल A एवं B
(2) केवल B एवं C
(3) केवल A एवं C
(4) केवल A, B एवं C

5) कौन सा कथन माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना का सटीक वर्णन करता है ?

(1) वे घने मैट्रिक्स के साथ एकल-झिल्ली से बंधे अंग हैं।
(2) माइटोकॉन्ड्रिया में एक एकल गोलाकार डीएनए अणु, कुछ आरएनए अणु और राइबोसोम होते हैं।
(3) माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली क्रिस्टे नामक रचना बनाती है।
(4) माइटोकॉन्ड्रिया मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का भंडारण करता है।

6) द्वितीयक कोशिका भित्ति का निर्माण होता है।

(1) प्राथमिक कोशिका भित्ति के बाहर
(2) कोशिका झिल्ली के अंदर
(3) प्लास्मोडेस्माटा के अंदर
(4) प्राथमिक कोशिका भित्ति के अंदर

7) **कथन :** पक्ष्माभ और कशाभ कोशिका झिल्ली की रोम सदृश्य अतिवृद्धि है।
कारण : पक्ष्माभ छोटी संरचनाए है जो चप्पू की भाँति कार्य करती है जिससे कोशिका में गति होती है।

(1) **कथन** और **कारण** दोनो सत्य है, और **कारण, कथन** की सही व्याख्या है।
(2) **कथन** और **कारण** दोनो सत्य है, परन्तु **कारण, कथन** की सही व्याख्या नहीं है।
(3) **कथन** सत्य है परन्तु **कारण** असत्य है।
(4) **कथन** असत्य है परन्तु **कारण** सत्य है।

8) केन्द्रीय नलिका प्रत्येक परिधिय द्विलक की एक नलिका से एक __A__ तथ द्विलक एक भूजा युग्म दर्शाता है जो__B__ बनी होती है।

(1) A-केन्द्रीय पुल, B-एक्टीन प्रोटिन

(2) A-केन्द्रीय पुल, B-मायोसीन प्रोटीन

(3) A-अरीय तानिका, B-डायनिन प्रोटीन

(4) A-अरीय तानिका, B-टचूब्लिन प्रोटीन

9) ससीमकेन्द्रकी कशाभ के अक्षीय सूत्र में सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था क्या होगी :-

(1) 0 + 2

(2) 4 + 4

(3) 9 + 2

(4) 9 + 0

10) **कथन-1 :** जो कोशिकाएं अधिक सक्रिय रूप से प्रोटीन संश्लेषण करती है, उनमें बड़े व अनेक केन्द्रिक मिलते है।
कथन-2 : केन्द्रिक सक्रिय राइबोसोम RNA संश्लेषण हेतु स्थल होते है।

(1) दोनों कथन असत्य है।

(2) दोनों कथन सत्य है।

(3) कथन 1 सत्य है परन्तु कथन 2 असत्य है।

(4) कथन 1 असत्य है परन्तु कथन 2 सत्य है।

11) निम्नलिखित में से कौनसी संरचना उच्च पादपों में अनुपस्थित है। परन्तु जंतु कोशिका में उपस्थित है।

(1) राइबोसोम

(2) तारककाय

(3) हरित लवक

(4) सूत्रकणिका

12) स्वेडवर्ग इकाई या अवसादन गुणांक अपरोक्ष रूप में ___(a) एवं ___(b) ___ को व्यक्त करता है।

(1) (a) आकार, (b) घनत्व

(2) (a) घनत्व, (b) भार

(3) (a) लम्बाई, (b) आकार

(4) (a) आयतन, (b) आकार

13) **कथन-I :** पृथक्किकृत लयनकाय पुटिकाओं में लगभग सभी प्रकार के जलअपघटकीय एंजाइम मिलते है।
कथन-II : अमीबा में संकुचनशील रसधानी परासरण नियमन तथा उत्सर्जन में महत्वपूर्ण है।
सही विकल्प का चयन किजीये :-

(1) कथन-I तथा कथन-II दोनों सही है।

(2) कथन-I तथा कथन-II दोनों गलत है।

(3) कथन-I सही है परन्तु कथन-II गलत है।

(4) कथन-I गलत है परन्तु कथन-II सही है।

14) माइटोकॉन्ड्रिया ___A___ के स्थल हैं तथा माइटोकॉन्ड्रिया ___B___ के द्वारा विभाजित होते है।
A तथा B के लिये सही विकल्प का चयन किजीये :-

(1) A - अवायवीय श्वसन, B - अर्धसूत्री विभाजन

(2) A - वायवीय श्वसन, B - विखण्ड़न

(3) A - अवायवीय श्वसन, B - समसूत्री विभाजन

(4) A - वायवीय श्वसन, B - अर्धसूत्री विभाजन

15) (I) राइबोसोम का सर्वप्रथम अवलोकन __A__ ने किया।
(II) राइबोसोम दो प्रकार के होते है __B__.
(III) क्लेमाइडोमोनास में प्रति कोशिका हरित लवक कि संख्या __C__ होती है।
(IV) माइटोकॉन्ड्रीया का आन्तरिक भाग एक संघन तथा समांगी पदार्थ से भरा होता है जिसे __D__ कहते है।
A, B, C तथा D के लिये सही विकल्प का चयन किजीये :-

(1) A - रार्बट ब्राउन, B - 90 s तथा 65 s,
C - 11, D - पिठीका

(2) A - जॉर्ज पेलेड, B - 70 s तथा 80 s,
C - 1, D - अधात्री

(3) A - रार्बट हुक, B - 40 s तथा 25 s,
C - 11, D - अधात्री

(4) A - फ्लेमींग, B - 15 s तथा 21 s,
C - 10, D - अधात्री

16) कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक उपस्थित लिपिड है :

(1) क्यूटीन

(2) कॉलेस्टेरॉल

(3) स्टीरोइड

(4) फॉस्फोलिपिड/फॉस्फोग्लिसराइड

17)

निम्न में से क्या समान है सुसाध्य विसरण तथा सक्रीय परिवहन के सम्बन्ध में

(1) ऊर्जा की जरूरत होती है।

(2) दोनों सान्द्रता प्रवणता के अनुसार होते है।

(3) सान्द्रता प्रवणता के विपरित होते है।

(4) वाहक प्रोटीन की आवश्यकता होती है।

18) झिल्ली के आर-पार अणुओं के परिवहन के लिए असंगत छाँटिये :-

(1) उदासीन विलेय – साधारण विसरण

(2) जल-परासरण

(3) ध्रुवीय अणु-सुसाध्य विसरण

(4) एटीपी उपभोग-निष्क्रिय परिवहन

19) बहुकोशिकीय पौधों की दो कोशिकाओं के बीच कोशिकाद्रव्यी जुड़ाव को कहा जाता है :-

(1) दृढ संधि

(2) प्लाज्मोडेस्मेटा

(3) सिनेप्स

(4) गर्त

20) किस कोशिका भित्ति में वृद्धि की क्षमता होती है एवं परिपक्व होने पर धीरे-धीरे नष्ट होती है :-

(1) प्राथमिक कोशिका भिति

(2) द्वितीयक कोशिका भिति

(3) तृतीयक कोशिका भिति

(4) प्राथमिक व द्वितीयक कोशिका भिति

21) कोशिका विभाजन की विभिन्न अवस्थाओं के दौरान कोशिकाएं केन्द्रक के स्थान पर _____ प्रदर्शित करती है। मनुष्य की एक कोशिका में लगभग _____ मीटर लम्बा DNA सूत्र होता है जो इसके _____ गुणसूत्रों में वितरित रहता है :

(1) क्रोमेटिन, 46, 5

(2) गुणसूत्र, 5, 46

(3) गुणसूत्र, 2, 46

(4) केन्द्रिका, 2, 23

22) असुमेलित युग्म को चिन्हित कीजिये :

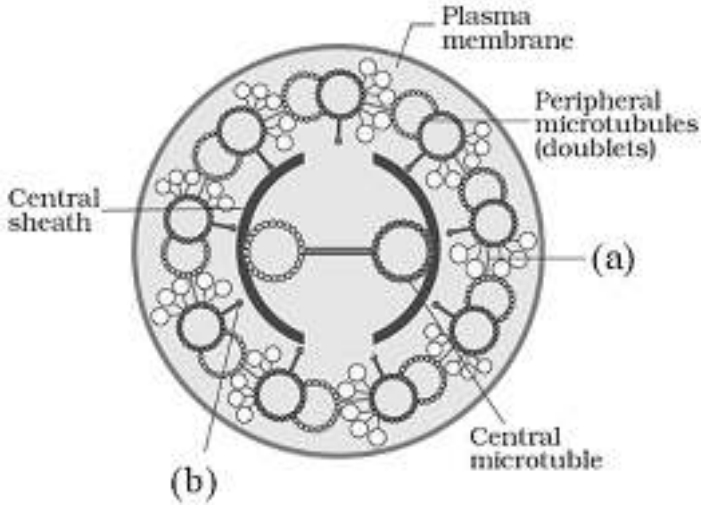
(1)	लवक	पादप कोशिकाओं तथा युग्लीनॉइड्स में पाये जाते है।
(2)	गॉल्जी उपकरण	ग्लाइकोप्रोटीन्स तथा ग्लाइकोलिपिड्स का निर्माण स्थल है।
(3)	केन्द्रक	अन्तरावस्था के समय इसमें अत्यधिक फैले हुए तथा विस्तृत न्युक्लियोप्रोटिन तन्तु पाये जाते है।
(4)	तारककेन्द्र	सूक्ष्मनलिकीय 9 + 2 माना जाता है।

(1) 1

(2) 2

(3) 3

(4) 4



23)
दिये गए चित्र में (a) तथा (b) की पहचान कीजिए :-

(1) (a) अंतरद्विक सेतु, (b) अरीय दंड

(2) (a) अंतराचिक सेतु, (b) अरीय दंड

(3) (a) तारकेंद्र, (b) अंतराएकल सेतु

(4) (a) तारककाय, (b) अक्षसूत्र

24) शैवाल कोशिका भित्ति बनी होती है :

(1) सेल्युलोज, हेमीसेल्युलोज तथा प्रोटीन

(2) सेल्युलोज, गलेक्टेन, मेनेन तथा $CaCO_3$ जैसे खनिज

(3) केवल सेल्युलोज, पेक्टीन तथा प्रोटीन

(4) केवल सेल्युलोज

25) हरित लवक का स्ट्रोमा में किसके निर्माण से सम्बंधित एंजाइम होंगे :

(1) कार्बोहाइड्रेट

(2) प्रोटीन

(3) विटामिन

(4) दोनों कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन

26) लवक माइटोकॉन्ड्रिया से निम्न दिये गये एक गुण में भिन्न होते है :

(1) द्विपरतीय झिल्ली की उपस्थिति

(2) राइबोसोम की उपस्थिति

(3) पर्ण हरित की उपस्थिति

(4) DNA की उपस्थिति

27) जब गुणसूत्र कोशिका विभाजन की अवस्था में 'V' आकार का हो तो विभाजन की अवस्था होगी :

(1) पूर्वावस्था

(2) मध्यावस्था

(3) अन्त्यावस्था

(4) पश्चावस्था

28) निम्न का मिलान कीजिए :

	सूची-I		**सूची-II**
(A)	क्रीस्टी	(I)	जीवाणुओं की झिल्ली का अंतर वलन
(B)	सीस्ट्रनी	(II)	गॉल्जीकाय में डिस्क जैसे थैले
(C)	मीजोसोम	(III)	माइटोकोन्ड्रिया में अंतरवलन
(D)	थायलेकॉइड	(IV)	स्ट्रोमा में चपटी झिल्ली से बने थैली संरचना

(1) A-I, B-II, C-III, D-IV

(2) A-III, B-IV, C-I, D-II

(3) A-II, B-III, C-I, D-IV

(4) A-III, B-II, C-I, D-IV

29) नीचे दिये गये चित्र A, B तथा C की पहचान कीजिए :-



	A	B	C
(1)	माइटोकॉन्ड्रिया	हरितलवक	गॉल्जी उपकरण
(2)	हरितलवक	राइबोसोम	लयनकाय
(3)	राइबोसोम	माइटोकॉन्ड्रिया	हरितलवक
(4)	गॉल्जी उपकरण	राइबोसोम	माइटोकॉन्ड्रिया

(1) 1

(2) 2

(3) 3

(4) 4

30) सही कथनों के सेट की पहचान कीजिए :-
(A) प्रत्येक कोशिका में सूत्रकणिकाओं की संख्या स्थिर रहती है।
(B) प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरी संरचना है।
(C) माइटोकॉन्ड्रिया की अन्त:झिल्ली आधात्री की तरफ कई अर्न्तवलन बनाती है।
(D) हरितलवकों में पर्णहरित व कैरोटिनॉइड वर्णक मिलते है जो प्रकाशीय ऊर्जा को संचित रखने के लिए उत्तरदायी है।
(E) प्रोकेरियोट के राइबोसोम 70S जबकि यूकेरियोट के राइबोसोम 800S होते है।
नीचे दिये गये विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :-

(1) केवल A, B तथा E

(2) केवल A, C तथा D

(3) केवल B, C तथा D

(4) केवल C, D तथा E

31) **कथन-I :-** माइटोकॉन्ड्रिया विखंडन द्वारा विभाजित होती है।
कथन-II :- सूत्रकणिका वायवीय श्वसन के स्थल होते है।

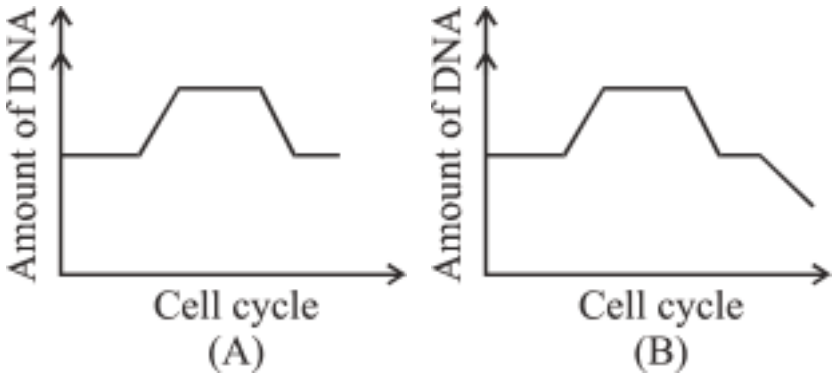
(1) कथन-I तथा-II दोनों असत्य है।

(2) कथन-I तथा-II दोनों सत्य है।

(3) कथन-I सत्य है परन्तु कथन-II असत्य है।

(4) कथन-I असत्य है परन्तु कथन-II सत्य है।

32) नीचे दिए गए ग्राफ (A तथा B) कोशिका चक्र के दौरान DNA की मात्रा में परिवर्तन को दर्शा रहे है, A तथा B विभाजन



को पहचानिये :-

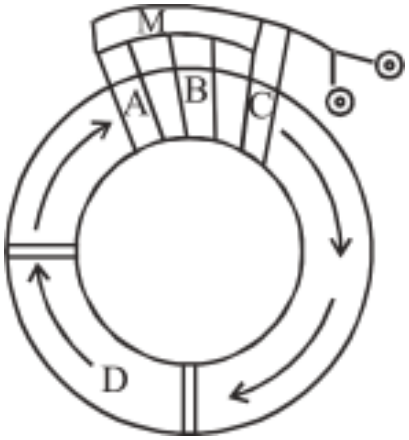
(1) A → अर्धसूत्री विभाजन-II, B → अर्धसूत्री विभाजन-I

(2) A → समसूत्री, B → अर्धसूत्री विभाजन-I

(3) A → अर्धसूत्री विभाजन-I, B → समसूत्री

(4) A → समसूत्री, B → अर्धसूत्री विभाजन

33) नीचे दिये जा रहे आरेखीय निरूपण में कोशिका चक्र दिखाया है। कौनसा एक C के लिये सही है ?



(1) टीलोफेज

(2) एनाफेज

(3) कोशिका विभाजन

(4) G_2 अवस्था

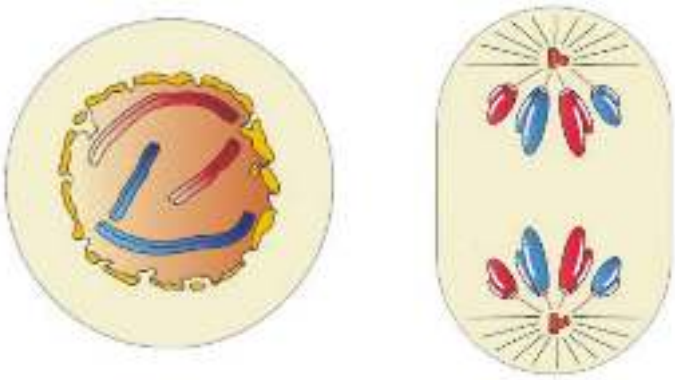
34) नीचे समसूत्री विभाजन की कुछ घटनाओं को अव्यवस्थित क्रम में प्रस्तुत किया गया है -
(i) क्रोमेटीन का संघनन पूर्ण हो जाता है
(ii) गुणसूत्रों की पृथक पहचान समाप्त हो जाती है
(iii) अर्धगुणसूत्र पृथक हो जाते हैं
(iv) समसूत्री तर्कु के जमावडे की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है
कोशिका विभाजन के लिये इन घटनाओं का सही क्रम होगा-

(1) i → iv → iii → ii

(2) iv → i → iii → ii

(3) ii → i → iv → iii

(4) iv → iii → i → ii



35) (A) (B) (A) और (B) के प्रदर्शित अवस्था के अनुसार सही विकल्प को चुने।

	A	B
(1)	पूर्व प्रोफेज	ऐनाफेज
(2)	पश्च पूर्वावस्था	ऐनाफेज
(3)	पश्च पूर्वावस्था	मेटाफेज-I
(4)	पूर्व प्रोफेज	टीलोफेज

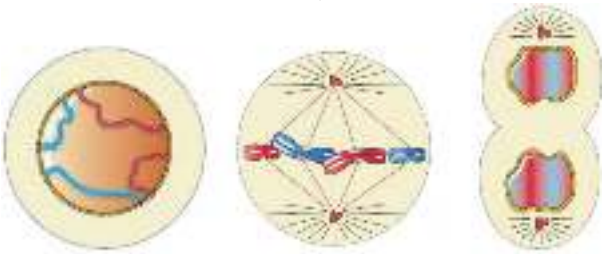
(1) 1

(2) 2

(3) 3

(4) 4

36) नीचे दिये गये चित्र समसूत्री विभाजन की तीन अवस्थाएं (A, B, C) दर्शाते है। सही पहचाना गया विकल्प का चयन करें



(A) (B) (C) विकल्प :-

(1) B-स्पष्ट गुणसूत्र दिखाई नहीं दे सकते है।

(2) A-गुणसूत्रीय पदार्थ के संघनन का प्रारम्भ

(3) C-तर्कु तंतु का निर्माण प्रारंभ।

(4) B-गुणसूत्र एक क्रोमेटिड का होता है

37) एक मूल शीर्ष कोशिका में 14 क्रोमोसोम हैं। समसूत्री विभाजन के दौरान सैन्ट्रोमीटर टूटने के बाद एनाफेज अवस्था में क्रोमोसोम की संख्या क्या होगी ?

(1) 14

(2) 28

(3) 7

(4) 21

38) कोशिका चक्र की कौनसी अवस्था में प्रोटीन संश्लेषण होता है ?

(1) G_1-अवस्था

(2) G_2-अवस्था

(3) S-अवस्था

(4) उपरोक्त सभी

39) अर्धसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था-I की घटनाओं का सही क्रम चुनिये।
(a) सिनेप्टोनिमल सम्मिश्र का निर्माण
(b) काएज्मेटा का निर्माण
(c) पुनर्योजन ग्रंथिकाओं का दिखाई देना।
(d) गुणसूत्र का संघनन शुरू होना।
(e) काएज्मेटा का अंत होना।
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

(1) (a), (b), (c), (d), (e)

(2) (d), (a), (c), (b), (e)

(3) (b), (a), (d), (c), (e)

(4) (e), (b), (d), (c), (a)

40) **कथन-I :** कोशिका चक्र के दौरान कोशिका वृद्धि एक निरन्तर प्रक्रिया है।
कथन-II : DNA संश्लेषण कोशिका चक्र की केवल s-अवस्था में होता है।

(1) **कथन I** और **कथन II** दोनो सही है।

(2) **कथन I** सही है परन्तु **कथन II** गलत है।

(3) **कथन I** गलत है परन्तु **कथन II** सही है।

(4) **कथन I** और **कथन II** दोनो गलत है।

41) निम्नलिखित में से अर्द्धसूत्री विभाजन की कौन सी प्रावस्था, गुणसूत्र बिन्दु के विभाजन से शुरू होती है ?

(1) पश्चावस्था

(2) मध्यावस्था II

(3) पश्चावस्था II

(4) अन्त्यावस्था II

42) नीचे दो कथन दिये गये है ?
कथन-I : केंद्रक आवरण के पूर्णरूप से विघटित होने के साथ समसूत्री विभाजन की अत्यावस्था प्रारंभ होती है।.
कथन-II : अर्द्धसूत्री विभाजन के दौरान केंद्रक व कोशिका विभाजन के दो अनुक्रमिक चक्र संपन्न होते हैं, जिसे अर्धसूत्री I व अर्धसूत्री II कहते हैं। इस विभाजन में डीएनए प्रतिकृति का सिर्फ एक चक्र पूर्ण होता है।
उपर्युक्त कथनों के आलोक में नीचे दिये गये विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए :

(1) **कथन I** व **कथन II** दोनो सत्य है।

(2) **कथन I** सत्य है किन्तु **कथन II** असत्य है।

(3) **कथन I** असत्य है किन्तु **कथन II** सत्य है।

(4) **कथन I** व **कथन II** दोनो असत्य है।

43) लिस्ट-I का लिस्ट-II के साथ मिलान बताइये :

लिस्ट-I		लिस्ट-II	
A.	तनुपट्ट	I.	काएज्मेटा का उपांतीभवन
B.	युग्मपट्ट	II.	जीन विनिमय
C.	स्थूलपट्ट	III.	सिनेप्टोनीमल सम्मिश्र का विघटन
D.	द्विपट्ट	IV.	गुलदस्ता अवस्था
E.	पारगतिक्रम	V.	सिनेप्टोनिमल सम्मिश्र का निर्माण

(1) A-IV, B-II, C-V, D-III, E-I

(2) A-IV, B-V, C-II, D-III, E-I

(3) A-IV, B-V, C-III, D-II, E-I

(4) A-IV, B-V, C-II, D-I, E-III

44) अर्द्धसूत्री विभाजन में पूर्वावस्था- I की कौनसी उपप्रावस्था में प्रत्येक युगली गुणसूत्र के चार अर्द्ध गुणसूत्र चतुष्क के रूप में अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगते है ?

(1) स्थुलपट्ट

(2) युग्मपट्ट

(3) द्विपट्ट

(4) पारगतिक्रम

45) एक प्याज की जड की शीर्ष कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या तथा DNA की मात्रा G_1 अवस्था में क्रमशः 16 तथा 2C है s- प्रावस्था के बाद गुणसूत्रों की संख्या तथा DNA की मात्रा क्रमशः होगी :

(1) 16, 2C

(2) 16, 4C

(3) 4C, 16

(4) 32, 4C

46) लगभग 1200 ml वायु फेफड़ो में सदैव रहती है इसे कहते है :-

(1) ज्वारीय आयतन

(2) अवशेषी आयतन

(3) उच्छ्वसन आरक्षित आयतन

(4) अन्तः श्वसन आरक्षित आयतन

47) ऑक्सीजन वियोजन वक्र दाईं ओर विस्थापित होता है, जब :-

(1) pO_2बढ़ताहै

(2) pCO_2घटताहै

(3) pHघटतीहै

(4) तापमानघटताहै

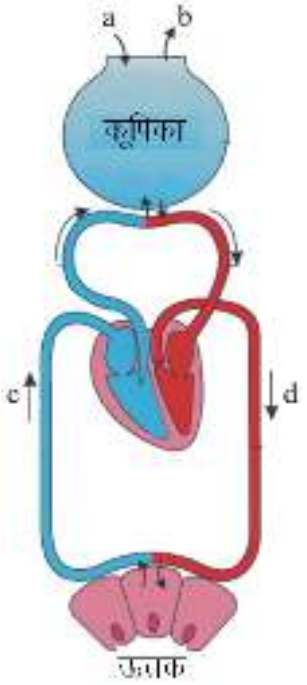
48)

निम्नलिखित कथनों को पढ़िए :-
(a) श्वसन लय केंद्र मेडयूला क्षेत्र में उपस्थित होता है।
(b) रसोसंवेदी क्षेत्र CO_2 तथा हाइड्रोजन आयनों के लिए अत्यधिक संवेदनशील होता है।
(c) श्वसन लय के नियमन में ऑक्सीजन की भूमिका बहुत ही महत्वहीन है।
(d) न्यूमोटेक्सिक केन्द्र पोंस में उपस्थित होता है।
(e) महाधमनीय आर्क तथा केरोटिड धमनी से उपस्थित ग्राही CO_2 तथा $H^{\oplus}$ सान्द्रता में परिवर्तन को पहचान सकते हैं।

श्वसन के नियमन के बारे में कितने कथन सही हैं ?
(1) तीन
(2) चार
(3) दो
(4) पाँच

49) रक्त के अम्लीय होने पर क्या घटित होगा ?

(1) ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से जुड़ना बढ़ जायेगा
(2) श्वेत रक्त कणिकायें अधिक संख्या में बनेंगी
(3) ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से जुड़ना घट जायेगा
(4) न ही O_2 युग्मन में और न ही RBC की संख्या में परिवर्तन होगा



50) दिये गये चित्र में a, b, c व d को पहचानिये :-

	a	**b**	**c**	**d**
(1)	अंत:श्वसित वायु	निश्वसित वायु	अधिक CO_2	अधिक O_2
(2)	अंत:श्वसित वायु	निश्वसित वायु	अधिक O_2	अधिक CO_2
(3)	निश्वसित वायु	अंत:श्वसित वायु	अधिक O_2	अधिक CO_2
(4)	निश्वसित वायु	अंत:श्वसित वायु	अधिक CO_2	अधिक O_2

(1) 1
(2) 2
(3) 3
(4) 4

51) कूपिकीय वायु की तुलना में वायुमण्डलीय वायु में P_{O_2} तथा P_{CO_2} का मान होगा :-

(1) P_{O_2} कम, P_{CO_2} उच्च
(2) P_{O_2} उच्च , P_{CO_2} कम
(3) P_{O_2} उच्च, P_{CO_2} उच्च
(4) P_{O_2} कम, P_{CO_2} कम

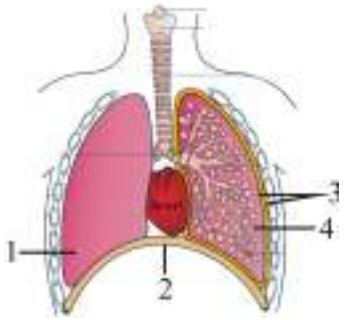
52) फेफड़ों में विसरण कला में कितनी कोशिकीय परतें पाई जाती है ?

(1) एक
(2) दो
(3) तीन
(4) चार

53) यदि कुल O_2 परिवहन रक्त द्वारा फेफड़ो से ऊत्तकों में (एक मिनट में) 500 ml है तो Plasma में घुली हुई O_2 की कितनी मात्रा रक्त द्वारा परिवाहित होगी :–

(1) 20 ml
(2) 15 ml
(3) 5 ml
(4) 30 ml

54) दिया गया चित्र श्वसन तंत्र को प्रदर्शित करता है। प्रदर्शित संरचना में निर्दिष्ट 1, 2, 3 एवं 4 में उसे पहचानों जिसके संकुचन के प्रारंभ होने से वक्षीय गुहा का आयतन अग्र-पश्च अक्ष में बढ़ता है, तथा अंत:श्वसन होता है-



(1) 1–फुफ्फुस
(2) 2–डायाफ्राम
(3) 3–प्लूरलझिल्लीयाँ
(4) 4–वायुकूपिकाएँ

55) पत्थर की खदान में कार्यरत श्रमिको के फेफड़ो में रेशामयता (रेशीय उत्तकों की प्रचुरता) किसका अभिलाक्षणिक लक्षण हैं :-

(1) दमा

(2) व्यावसायिक श्वसन रोग

(3) वातस्फीति

(4) श्वसनी शोथ

56) किस श्वसन क्षमता को इसके सूत्र व मात्रा से सही मिलाया गया है :-

	श्वसन क्षमता	सूत्र	मान
(1)	क्रियात्मक अवशिष्ट आयतन	ERV + RV	2300 ml
(2)	जैव क्षमता	ERV+RV+IRV	4600 ml
(3)	फेफड़ों की कुल क्षमता	RV+IRV+ERV	5800 ml
(4)	अन्त:श्वसन क्षमता	TV+IRV	1600 ml

(1) 1

(2) 2

(3) 3

(4) 4

57) क्रियात्मक अवशिष्ट आयतन (FRC) होता है -

(1) TV + ERV

(2) TV + ERV + IRV

(3) ERV + RV

(4) TV + ERV + IRV + RV

58) रसायनसंवेदी क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके लिए अत्यधिक संवेदी है ?

(1) O_2 एवं H^+ आयन

(2) CO_2 एवं Na^+ आयन

(3) CO_2 एवं H^+ आयन

(4) CO_2 एवं O_2

59) निम्न में से कितने कथन सत्य है ?
(i) विभिन्न जीवों में श्वसन की क्रियाविधि उनके आवास एवं संगठन के स्तर पर निर्भर करती है
(ii) जलीय कीटो द्वारा गिल्स उपयोग किये जाते है।
(iii) ग्रसिका भोजन एवं वायु के लिए एक उभयनिष्ठ पथ है।
(iv) शुरूआती श्वसनिकाओं में अपूर्ण उपास्थिल छल्ले पाये जाते है।

(1) चार

(2) तीन

(3) दो

(4) एक

60) CO_2 का आंशिक दाब वातावरणीय वायु, ऑक्सीजनित रूधिर एवं विऑक्सीजनित रूधिर में क्रमश: है :- (पद mm, Hg)

(1) 104, 45, 40

(2) 95, 40, 45

(3) 0.3, 40, 45

(4) 0.3, 45, 40

61) कुल फुफ्फुसीय क्षमता है

(1) बलपूर्वक नि:श्वसन की समाप्ति पर फेफड़े में समाहित वायु का कुल आयतन

(2) RV + ERV + TV + IRV

(3) जैव क्षमता + अवशिष्ट आयतन

(4) उपरोक्त सभी

62) परिस्थितियां जो कि ऑक्सीहिमोग्लोबिन के निर्माण के लिये उपयुक्त होती है ?

(1) PO_2↑, PCO_2↑, H^+सांद्रता↓, तापमान↓

(2) PO_2↓, PCO_2↓, H^+सांद्रता↑, तापमान ↑

(3) PO_2↑, PCO_2↓, H^+सांद्रता↓, तापमान↓

(4) PO_2↑, PCO_2↑, H^+सांद्रता↑, तापमान↑

63) एक व्यक्ति बलपूर्वक साँस छोड़ने के बाद बलपूर्वक अंत:श्वसन द्वारा वायु का आयतन साँस के साथ भीतर ले जाता है। भीतर ले जाई गई वायु की इस मात्रा को क्या कहते हैं ?

(1) फेफड़ों की कुल क्षमता

(2) ज्वारीय आयतन

(3) जैव क्षमता

(4) अंत:श्वसन क्षमता

64)

दी गई सूची में कितने जन्तु श्वसन हेतु गिल्स का प्रयोग करते है -
केचुआ, मेंढक, मछली, कीट, सरीसृप, जलीय आर्थोपोड़ा, चपटे कृमि, मोलस्का, पक्षी

(1) छः

(2) चार

(3) तीन

(4) पॉच

65)

सामान्य परिस्थिति में प्रत्येक 100 मि.ली. ऑक्सीकृत रक्त लगभग मुक्त कर सकता है।

(1) ऊतको में 5 ml O_2

(2) ऊतको में 10 ml O_2

(3) हृदय में 15 ml O_2

(4) ऊतकों में 20 ml O_2

66) निम्न में से कौनसा सही मिलान नही है :-

(1) हिमोग्लोबिन ऑक्सीजन वियोजन वक्र - सिग्मॉइड (Sigmoid)
(2) कार्बामीनो-हीमोग्लोबिन - 97% (CO_2)
(3) श्वासप्रभावी केंद्र - पोंस
(4) एम्फाइसिमा - कूपिका भित्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है।

67) कण्ठच्छद एक ------- है

(1) प्रत्यास्थ उपास्थि
(2) सेसमॉएड अस्थि
(3) हायलीन उपास्थि
(4) तंतुवत उपास्थि

68) मनुष्य के श्वसन तंत्र का चालन भाग होता है:-

(1) बाह्य नासा छिद्र से टर्मिनल ब्रोकियोल्स तक
(2) आंतरिक नासा छिद्र से ट्रेकिया तक
(3) एपिग्लोटिस से ट्रेकिया तक
(4) लेंरिक्स से ब्रोकायी तक

69) **कथन (A) :** वक्ष में फेफड़ो की शारीरिक व्यवस्था ऐसी होती है कि वक्ष गुहा के आयतन में कोई भी परिवर्तन फेफड़ो की गुहा में प्रतिबिम्बित हो जाऐगा।
कारण (R) : श्वसन के लिए ऐसी व्यवस्था आवश्यक होती है क्योंकि हम अपने फेंफड़ो में आयतन में सीधा (प्रत्यक्ष) परिवर्तन नही कर सकते है।

(1) कथन एवं कारण दोनों सत्य है, लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
(2) कथन सत्य है, लेकिन कारण असत्य है।
(3) कथन सत्य नही है लेकिन कारण सत्य है।
(4) कथन एवं कारण दोनों सत्य है तथा कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण है।

70) **कथन :** कंठ एक ध्वनि पेटिका भी कहलाती है।
कारण : यह एक उपास्थिमय पेटिका है जो ध्वनि उत्पादन में सहायता करती है।

(1) कथन एवं कारण दोनों सत्य है तथा कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण है।
(2) कथन एवं कारण दोनों सत्य है, लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
(3) कथन सत्य है, लेकिन कारण असत्य है।
(4) कथन व कारण दोनों असत्य हैं।

71) **कथन (A) :-** श्वसनी, श्वसनिकाओं और कूपिकाओं का शाखित जाल फेफड़ो की रचना करते है।
कारण (R) :- मानव में दो फेफड़े है जो एकल स्तरीय फुफ्फुसावरण से ढके रहते है।

(1) दोनों **(A)** एवं **(R)** सही हैं लेकिन **(R)**, **(A)** की सही व्याख्या नहीं है।
(2) **(A)** सही है लेकिन **(R)** सही नहीं है।
(3) **(A)** सही नहीं है लेकिन **(R)** सही है।
(4) दोनों **(A)** एवं **(R)** सही हैं तथा **(R)**, **(A)** की सही व्याख्या है।

72) **कथन-I:** लगभग 97% O_2 तथा लगभग 20-25% CO_2 हिमोग्लोबीन द्वारा स्थानान्तरित होती है।
कारण-II : कार्बोनिक एन्हाइड्रेज की अत्यधिक सान्द्रता प्लाज्मा में तथा निम्न सान्द्रता RBC में पायी जाती है।

(1) **कथन I** और **कथन II** दोनो गलत है।
(2) **कथन I** सही है परन्तु **कथन II** गलत है।
(3) **कथन I** गलत है परन्तु **कथन II** सही है।
(4) **कथन I** और **कथन II** दोनो सही है।

73) **कथन-I :** हम अपनी अतिरिक्त उदरीय पेशियो की सहायता से अन्त: श्वसन और नि: श्वसन की क्षमता को बढ़ा सकते है।
कथन-II : श्वसन गतिविधियो में सम्मिलित वायु के आयतन का आंकलन स्पाइरोमीटर की सहायता से किया जा सकता है।

(1) कथन I तथा कथन II दोनों सत्य है।
(2) कथन I तथा कथन II दोनों असत्य है।
(3) कथन I सत्य है किंतु कथन II असत्य है।
(4) कथन I असत्य है किंतु कथन II सत्य है।

74) उपरोक्त कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़े तथा उनके अनुसार उत्तर करें :-
कथन-I :- अत: श्वसन सुरक्षित आयतन वायु आयतन की वह अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक अंत: श्वसित कर सकता है। यह औसतन 2500ml-3000ml होता है।
कथन-II :- IC में ज्वारीय आयतन तथा अंत: श्वसन सुरक्षित आयतन सम्मिलित है।

(1) कथन-I सही है, कथन-II गलत है।
(2) कथन-I गलत है कथन-II सही है।
(3) कथन-I और कथन-II दोनों सही है।
(4) कथन-I और कथन-II दोनों गलत है।

75) **कथन-I :** श्वासनली एक सीधी नलिका है जो वक्ष गुहा के मध्य तक 5वीं वक्षीय कशेरूका तक जाकर दाई और बाई प्राथमिक श्वसनिकाओं में विभाजित होती है।
कथन-II : ट्रेकिया से लेकर अंतस्थ श्वसनिकाओं तंतु श्वसन पथ का मार्ग पूर्ण उपास्थिल छल्लों से आलम्बित रहता है।

(1) कथन-I एवं II दोनों सही है।
(2) कथन-I एवं II दोनों गलत है।
(3) कथन-I सही एवं II गलत है।
(4) कथन-I गलत एवं II सही है।

76) नीचे दिये गए जीवों में से कितने शरीर की सामान्य सतह से श्वसन करते है ?
कीट, स्पंज, चपटेकृमि, मछलियाँ, पक्षी, सीलेन्ट्रेट, सरीसृप

(1) 3
(2) 4
(3) 5
(4) 6

77) निम्न को सुमेलित कीजिए एवं सही विकल्प को चुनिए :

जन्तु		श्वसन अंग	
A.	मछली	(i)	फेफडे
B.	पक्षी	(ii)	श्वसन नलिकाएं
C.	कीट	(iii)	नम त्वचा
D.	केंचुआ	(iv)	क्लोम

(1) A-i, B-ii, C-iii, D-iv

(2) A-iv, B-i, C-ii, D-iii

(3) A-iv, B-i, C-iii, D-ii

(4) A-i, B-iv, C-iii, D-ii

78) डायाफ्राम वक्ष गुहा का आयतन किस अक्ष में बढ़ाता है ?

(1) अग्र - पश्च अक्ष

(2) पृष्ठधार अक्ष

(3) उदर - पृष्ठ अक्ष

(4) पार्श्वीक अक्ष

79) वक्षीय कक्ष के संदर्भ में कौनसा कथन सही नहीं है ?

(1) इस कक्ष में फेफड़े उपस्थित होते है।

(2) यह कक्ष एक वायुबद्ध कोष्ठ है।

(3) यह कक्ष पृष्ठीय भाग में कशेरूक दण्ड, अधर भाग में उरोस्थि एवं पार्श्व भाग में पर्शुकाओं एवं नीचे की तरफ गुम्बदाकार डायाफ्राम से बना है।

(4) यह कक्ष पृष्ठीय भाग में उरोस्थि, अधर की तरफ- कशेरूक दण्ड एवं पार्श्व में पर्शुकाओं एवं नीचे की तरफ गुम्बदाकार डायाफ्राम से बना है।

80) दी गयी श्वसन की क्रियाविधि को उस अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, जिसमें ये मानव शरीर में सम्पन्न होती है -
(I) श्वसन या फुफ्फुसीय संवातन
(II) कूपिका झिल्ली के आर-पार विसरण
(III) रूधिर द्वारा गैसों का परिवहन
(IV) कोशिकाओं द्वारा O_2 का उपयोग
(V) रूधिर तथा ऊत्तकों के मध्य O_2 तथा CO_2 का विसरण

(1) I → II → III → IV → V

(2) I → II → III → V → IV

(3) I → III → II → V → IV

(4) I → III → II → IV → V

81) कॉलम I और कॉलम II की निम्न शब्दावली को पढ़ो और सही मिलान को चुनों :-

कॉलम-I		कॉलम-II	
A.	ऐनेलिड़ा	i	खुला परिसंचरण
B.	आर्थोपोड़ा	ii	बन्द परिसंचरण

C.	मोलस्का	iii	बन्द परिसंचरण
D.	कार्डेटा	iv	खुला परिसंचरण

(1) A - (i) , B - (ii) , C - (iii) , D - (iv)
(2) A - (iv) , B - (iii) , C - (ii) , D - (i)
(3) A - (ii) , B - (i) , C - (iv) , D - (iii)
(4) A - (iv) , B - (ii) , C - (iii) , D - (i)

82) स्तम्भ-I, II और III को पढे और सही मिलान को पहचानें :-

स्तम्भ-I		**स्तम्भ-II**		**स्तम्भ-III**	
(A)	A रक्त समूह	(P)	A, B प्रतिजन	(i)	एंटी-B प्रतिरक्षी
(B)	B रक्त समूह	(Q)	A प्रतिजन	(ii)	कोई प्रतिरक्षी नहीं
(C)	O रक्त समूह	(R)	B प्रतिजन	(iii)	एंटी-A प्रतिरक्षी
(D)	AB रक्त समूह	(S)	कोईप्रतिजन नहीं	(iv)	एंटी-A, B प्रतिरक्षी

(1) (A)-(P)-(i), (B)-(Q)-(iv), (C)-(R)-(ii), (D)-(S)-(iii)
(2) (A)-(Q)-(i), (B)-(R)-(iii), (C)-(S)-(iv), (D)-(P)-(ii)
(3) (A)-(S)-(ii), (B)-(P)-(iv), (C)-(Q)-(i), (D)-(R)-(iii)
(4) (A)-(R)-(iii), (B)-(S)-(i), (C)-(P)-(ii), (D)-(Q)-(iv)

83) कॉलम I और कॉलम II की निम्न शब्दावली को पढ़ो और सही मिलान को पहचानो

	कॉलम-I		**कॉलम-II**
(A)	शिराआंलिद पर्व	(i)	बांये आलिन्द और बांये निलय के बीच
(B)	आलिन्दनिलयपर्व	(ii)	दांये आलिन्द और दांये निलय के बीच
(C)	त्रिवलन कपाट	(iii)	दाहिने आलिन्द के दाहिने ऊपरी कोने पर
(D)	द्विलयन कपाट	(iv)	दाहिने आलिन्द के निचले कोने पर

(1) A-(iv), B-(iii), C-(ii), D-(i)
(2) A-(i), B-(ii), C-(iv), D-(iii)
(3) A-(iii), B-(iv), C-(ii), D-(i)
(4) A-(ii), B-(i), C-(iii), D-(iv)

84) स्तम्भ-I,II व III को पढिए और उनको पहचान कर सही मिलान करें ।

स्तम्भ-I		**स्तम्भ-II**		**स्तम्भ-III**	
(A)	लाल रूधिर कणिका	(P)	ल्यूकोसाइट्स	(I)	5-5.5 मिलियन mm^{-3}
(B)	श्वेताणु	(Q)	थ्रोम्बोसाइट्स	(II)	150000-350000 mm^{-3}
(C)	पट्टिकाणु	(R)	एरिथ्रोसाइट्स	(III)	6000-8000 mm^{-3}

(1) (A)-(R)-(I), (B)-(Q)-(II), (C)-(P)-(III)

(2) (A)-(Q)-(III), (B)-(R)-(II), (C)-(P)-(I)

(3) (A)-(P)-(III), (B)-(R)-(I), (C)-(Q)-(II)

(4) (A)-(R)-(I), (B)-(P)-(III), (C)-(Q)-(II)

85) **कथन :** ल्युकोसाइट को श्वेत रूधिर कणिकाएं भी कहते हैं।
कारण : यह हीमोग्लोबिन के अभाव के कारण रंगहीन हैं।

(1) कथन व कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या हैं।

(2) कथन व कारण दोनों सही है परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं हैं।

(3) कथन सही है पर कारण सही नहीं हैं।

(4) कथन गलत है पर कारण सही हैं।

86) **कथन-I :** लाल रूधिर कणिकांए लाल अस्थि मज्जा में बनती हैं।
कथन-II : लाल रक्त कणिकाओं की औसत आयु 120 दिन होती हैं।

(1) कथन-I सही है पर कथन-II गलत हैं।

(2) कथन-I गलत है पर कथन-II सही हैं।

(3) कथन-I और कथन-II दोनों गलत हैं।

(4) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं।

87) हृदय दर में आवेगों का संवहन के सही मार्ग को छाँटिये :

(1) AV node → S A node → Bundle of His → Purkinje fibres

(2) SA node → AV node → Bundle of His → Purkinje fibres

(3) SA node → Bundle of His → AV node → purkinje fibres

(4) AV node → Bundle of His → SA node → Purkinje fibres

88) निम्न में से कौन रक्त के थक्का बनाने में सहायता नहीं करता

(1) हिपेरीन

(2) प्रोथ्रोम्बिन

(3) Ca^{2+}

(4) फाइब्रिनोजन

89) कितने कथन असत्य है ?
(A) रक्त एक विशेष उपकला ऊतक है।
(B) एल्बुमिन की आवश्यकता रक्त थक्का बनाने में होती है।
(C) स्कंदन कारक सहित प्लाज्मा सीरम कहलाता है।
(D) प्लाज्मा एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है।

(1) एक

(2) दो

(3) तीन

(4) चार

90) किस श्वेताणु की संख्या सबसे कम होती है :-

(1) न्यूट्रोफिल
(2) बेसोफिल
(3) मोनोसाइट
(4) इसानोफिल

ANSWER KEYS

PHYSICS

Q.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A.	3	3	2	1	2	4	1	1	2	4	3	2	1	2	1	1	2	3	1	4
Q.	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
A.	3	1	1	4	4	2	3	2	3	1	3	2	1	3	3	3	4	3	4	1
Q.	41	42	43	44	45															
A.	4	3	3	1	2															

CHEMISTRY

Q.	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
A.	2	1	3	3	3	2	3	3	3	1	4	4	4	1	4	2	2	2	1	1
Q.	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85
A.	3	3	2	2	3	2	2	3	4	1	1	4	2	4	4	3	4	2	2	4
Q.	86	87	88	89	90															
A.	4	3	2	1	1															

BIOLOGY

Q.	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
A.	3	3	3	2	2	4	2	3	3	2	2	1	1	2	2	4	4	4	2	1
Q.	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
A.	3	4	1	2	4	3	4	4	3	3	2	4	3	2	2	2	2	4	2	1
Q.	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
A.	3	3	2	1	2	2	3	4	3	1	2	2	2	2	2	1	3	3	1	3
Q.	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170
A.	4	3	3	3	1	2	1	1	4	1	2	2	1	3	2	1	2	1	4	2
Q.	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180										
A.	3	2	3	4	1	4	2	1	3	2										

SOLUTIONS

PHYSICS

1)

$y = (0.996)^{1/4} = (1 - 0.004)^{1/4}$
$= 1 - 0.001 = 0.999$

2)

3 cm, 4 cm, 12cm

3)

$(1 - \cos^2 15°) + (1 - \sin^2 15°)$
$= 2 - (\cos^2 15° + \sin^2 15°) = 2 - 1 = 1$

4)

$y = x^{-3/2}$
$\frac{dy}{dx} = -\frac{3}{2}x^{-5/2}$

5)

$4° = \left(4 \times \frac{\pi}{180}\right)$ radian $= \frac{\pi}{45}$ radian
$\sin(4°) = \sin\left(\frac{\pi}{45}\right) \cong \frac{\pi}{45}$

6) $y = mx + c$
$y = (\tan 135°)x + 2$
$\boxed{x = -y + 2}$

7)

$y = \ln(\cos x)$
$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\cos x} x (-\sin x)$
$\frac{dy}{dx} = -\tan x$
at $x = \frac{3\pi}{4}$
$\frac{dy}{dx} = -\tan\frac{3\pi}{4}$
$= - (-1) = +1$

8) $y = 2x^2 - 8x$, $\frac{dy}{dx} = 4x - 8$

$\frac{dy}{dx} = 0$

$\Rightarrow 4x - 8 = 0$

$\Rightarrow \boxed{x = 2}$

Now $\frac{d^2y}{dx^2} = 4 > 0$ [positive]

$\Rightarrow y = y_{mini}$ at $x = 2$,

So $y_{mini} = 2 \times 2^2 - 8 \times 2$

$= 8 - 16$

$= -8$

9) $\int \left(\frac{a}{x^2} + \frac{b}{x}\right) dx$

$a \int \frac{1}{x^2} dx + b \int \frac{dx}{x}$

$a\left(-\frac{1}{x}\right) + b \log x + C$

10)

$y = \sin(e^x)$

$\frac{dy}{dx} = \cos e^x \times e^x = e^x \cos e^x$

11)

$A = 5t^2 + 4t + 8$

$\frac{dA}{dt} = 10t + 4$

$t = 3$ sec

$\frac{dA}{dt} = 10 \times 3 + 4 = 34$

12)

$y = x^2 e^x$

$\frac{dy}{dx} = x^2 e^x + e^x 2x$

13) $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{0} \sin x dx + \int_{0}^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx$

$= [-\cos x]_{-\frac{\pi}{2}}^{0} + [-\cos x]_{0}^{\frac{\pi}{2}}$

$= -1 + 1 = 0$

14) $\int_3^5 \frac{1}{2x+3} = \frac{1}{2}\left[\int_3^5 \ln(2x+3)\right]_3^5$

$= \frac{1}{2}\ln\left(\frac{13}{9}\right)$

15) $\int_0^{\pi/2} \sin x dx = [-\cos x]_0^{\pi/2}$

= – (0 – 1) = 1 unit

16) $\int_0^{2\pi} \cos^2\theta \, d\theta = \int_0^{2\pi} \left(\frac{\cos 2\theta + 1}{2}\right) d\theta$

$= \frac{1}{2}\left[\frac{\sin 2\theta}{2} + \theta\right]_0^{2\pi} = \pi$

17)

$S = \frac{a}{1-r} = \frac{1}{1-1/3} = \frac{3}{2}$

18) Area under F-t curve gives change in momentum (ΔP)

$\Delta P = \int F dt$

$\Delta P = \frac{1}{2} \times 6 \times 2 + (-3)(4-2) + 3 \times (8-4)$

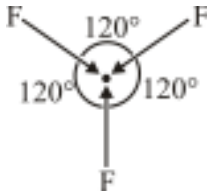
ΔP = 6 – 6 + 12

ΔP = 12 Ns

19) $F = \frac{Nmv}{t} = \frac{5 \times 50 \times 10^{-3} \times 300}{1}$

F = 75 N

20)



Net Force

$F_{net} = 0$

$a_{net} = 0$

21) $F_{avg} = \frac{2mv\sin\theta}{t}$

$= \frac{2 \times 3 \times 10 \sin 60^{o}}{0.2} = 150\sqrt{3}N$

22) mass m = $\frac{|\vec{F}|}{|\vec{a}|} = \frac{\sqrt{200}}{1} = 10\sqrt{2}$

23) $F = m\left(\frac{dv}{dt}\right) = \frac{100 \times 5}{0.1} = 5000\,N$

24)

Explanation Question: We have to choose the incorrect option
Concept: This question is based on vectors
Solution:

$\left|\vec{A}\right| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$

$\left|\vec{B}\right| = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10$
$\vec{A}.\vec{B} = \left(3\hat{i} + 4\hat{j}\right).\left(6\hat{i} + 8\hat{j}\right)$
$= 18 + 32 = 50$
$\frac{\left|\vec{A}\right|}{\left|\vec{B}\right|} = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$
Final Answer: Option (4)

25)

$|A - B| \leq R \leq A + B$

26) **Explanation:**
Two vectors are given. The component of vector b perpendicular to vector a is zero. We have to find the value of x.
Concept:
This question is based on the condition of parallel vectors .
Solution:
Given vectors in vector form:
$\vec{a} = 3\hat{i} + 8\hat{j} - 2\hat{k}$
$\vec{b} = 6\hat{i} + 16\hat{j} + x\hat{k}$
If the component of $\vec{b}$ perpendicular to $\vec{a}$ is zero, then
$\vec{b} \parallel \vec{a}$
So,
$\vec{b} = \lambda \vec{a}$
Comparing components:
6 / 3 = 2
16 / 8 = 2
Hence $\lambda = 2$

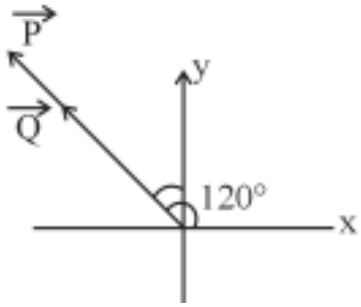
From k-component:
$x / (-2) = 2$
$x = -4$
Final Answer: Option (2)

27) $\vec{S} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$ and $\vec{D} = \vec{F}_1 - \vec{F}_2$
As two vectors are perpendicular to each other, hence $\vec{S} \cdot \vec{D} = 0$.
or $\left(\vec{F}_1 + \vec{F}_2\right) \cdot \left(\vec{F}_1 - \vec{F}_2\right) = 0$
or $\left|\vec{F}_1\right|^2 - \left|\vec{F}_2\right|^2 = 0$
or $\left|\vec{F}_1\right|^2 = \left|\vec{F}_2\right|^2$
or $\left|\vec{F}_1\right| = \left|\vec{F}_2\right|$

28)

Explain Question :- In this question, we are asked to find the velocity vector of a particle moving with speed 6m/s along the direction of $\vec{A} = 2\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}$.
Concept :-This question is based on vector in a given direction (unit vector)
Solution :-The velocity vector $\vec{V}$-in a given direction M obtained by methplying the unit vector in that dirction by the speed i.e. $\vec{V}$.
$\vec{V} = V.\vec{A}$
where $\vec{A} = \frac{\vec{A}}{|\vec{A}|}$
Given vector $|\vec{A}| = \sqrt{(2)^2 + (2)^2 + (-1)}$
$|\vec{A}| = \sqrt{(2)^2 + (2)^2 + (-1)^2}$
$|\vec{A}| = \sqrt{4 + 4 + 1} = \sqrt{9} = 3$
$\vec{A} = \frac{\vec{A}}{|\vec{A}|} = \frac{2\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}}{3}$
$\vec{V} - = v.\vec{A} \Rightarrow 6 \times \frac{(2\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k})}{3}$
$\vec{V} - = 4\hat{i} + 4\hat{j} - 2\hat{k}$
Final answer :- 2

29) $\sqrt{(0.3)^2 + b^2 + (0.4)^2} = 1$
$0.09 + b^2 + 0.16 = 1$
$b = \sqrt{0.75}$



30)

Angle between $\vec{P}$ & $\vec{Q}$ is 0°

$\Rightarrow \left|\vec{R}\right| = P + Q$

31) **Explain Question:**
The question asks for dot product of given vectors.

Concept:
Dot product of vectors.

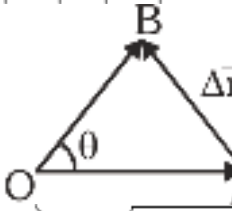
Solution:
$(2\bar{A} + 3\bar{B}) \cdot (3\bar{A} - 2\bar{B})$
$=6A^2 - 4AB\cos\theta + 9\,BA\cos\theta - 6B^2$
$=6A^2 + 5\,AB\cos\theta - 6B^2$

Final answer: option (3)

32) **Explain Question:** find how much the tip of vector shifts when the vector is rotated by angle about its tail.

Concept: Subtraction of vectors.

Solution:
$\vec{\Delta r} = \vec{OB} - \vec{OA}$
$|\vec{OA}| = |\vec{OB}| = \ell$



$|\vec{\Delta r}| = \sqrt{\ell^2 + \ell^2 - 2\ell^2\cos\theta}$
$= \sqrt{2\ell^2(1-\cos\theta)}$
$= \sqrt{2\ell^2 \times 2\sin^2\theta/2}$
$= 2\ell\sin\theta/2$

Final Answer: option (2)

33) $\dfrac{\hat{i}+\hat{j}-\hat{k}}{\sqrt{3}}$

34)

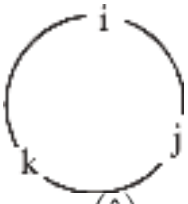
Correct Answer : Option (3)

35) $|\hat{a}| = |\hat{b}| = 1, |\hat{a} + \hat{b}| = \sqrt{3}$
$\Rightarrow |\hat{a}|^2 |\hat{b}|^2 + 2|\hat{a}||\hat{b}| \cos\theta = 3$
$\Rightarrow \cos\theta = \frac{1}{2}$
$\Rightarrow \theta = 60°$(Angle between $\hat{a}$ and $\hat{b}$)
Now,
$(2\hat{a} - 5\hat{b}).(3\hat{a} + \hat{b})$
$= 6\hat{a}.\hat{a} - 15\hat{b}.\hat{a} + 2\hat{a}.\hat{b} - 5\hat{b}.\hat{b}$
$= 1 - 13\ \hat{a}.\hat{b}$
$= 1 - 13\ (1.1.\cos 60°)$
$= 1 - \frac{13}{2} = -\frac{11}{2}$

36)

(A) $(3\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}).(\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}) = 3 - 2 + 3 = 4$
(b) $|(\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}) \times (2\hat{i} - \hat{j} + 2\hat{k})| = |3\hat{i} - 3\hat{k}|$
$= 3\sqrt{2}$
(C) $\left(\hat{a} + \hat{b}\right) \cdot \left(\hat{a} \times \hat{b}\right) = 0$
(D) $\left(\hat{a} + \hat{b}\right) \cdot \left(\hat{a} - \hat{b}\right)$
$= \hat{a} \cdot \hat{a} - \hat{a} \cdot \hat{b} + \hat{b} \cdot \hat{a} - \hat{b} \cdot \hat{b}$
$= 1 - 1$
$= 0$

37) $\vec{A} \times \vec{B} = 50\hat{j} \times 20\left(-\hat{i}\right)$



$= 100\left(\hat{k}\right)$= 100 up

38) $\vec{F}_1 = \frac{-a}{\sqrt{2}}\hat{i} + \frac{a}{\sqrt{2}}\hat{j}, \vec{F}_2 = a\hat{i}, \vec{F}_3 = -a\hat{j}$

39)

Explain:
Evaluate $(\vec{A} \times \vec{B}) \cdot (\vec{B} \times \vec{A})$.

Concept:
dot & cross product

Solution:

$(\vec{A} \times \vec{B}) \cdot (\vec{B} \times \vec{A})$

$\downarrow \vec{P} \qquad \downarrow \vec{Q}$

Here, $|\vec{P}| = ABSin\theta$

$|\vec{Q}| = BASin\theta$

$\vec{P} \cdot \vec{Q} = PQCos\theta$

$= ABSin\theta\ BASin\theta\ Cos180°$

$= -A^2B^2Sin^2\theta$

Note $\vec{P}$ & $\vec{Q}$ are opposite vectors hence $\theta = 180°$, $cos180° = -1$

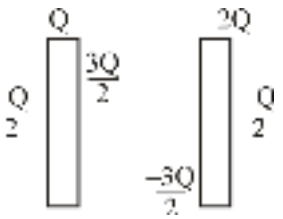
Final Answer : Option (4)

40)

Question Explanation : The question asks whether the cross product $\vec{A} \times \vec{B}$ is perpendicular to both $\vec{A} + \vec{B}$ & $\vec{A} - \vec{B}$ & whether $\vec{A} \times \vec{B}$ & $\vec{B} \times \vec{A}$ are antiparallel & non coplanar.
Concept: Based on vector addition, subtraction & multiplication.
Solution:
Statement1→ $\vec{A} + \vec{B}$ & $\vec{A} - \vec{B}$ are in the plane of $\vec{A}$ & $\vec{B}$ according to triangular law of vector addition.
Direction of $\vec{A} \times \vec{B}$ is perpendicular to the plane of $\vec{A}$ & $\vec{B}$ according to Right land thumb rule.
Hence assertion is correct.
Statement2→ **Coplanarity:** By definition, **any two vectors** in three-dimensional space are always **coplanar** because a single plane can always be found that contains both of them.
Since $\vec{A} \times \vec{B}$ & $\vec{B} \times \vec{A}$ lie along the same line (just in opposite directions), they are inherently coplanar.
Final answer: option (1)

41) $n = \frac{Q}{e}$
= where n should be integer

42)



$$\frac{Q_{sys}}{2} = \frac{Q + (-2Q)}{2} = \frac{-Q}{2}$$

43) **1. Question Explanation:**
Two identical metallic spheres A and B carry charges of 7 μC and 1 μC respectively. When they

are connected by a wire, charges redistribute due to conductivity and equal potential. We are to find the amount of charge that flows from A to B.

2. Concept Based:

Subtopic: Electrostatics - Redistribution of charge between conductors

When two identical conducting spheres are connected by a wire, charges redistribute such that both have the same potential. For identical spheres, this means equal charge on both.

3. Formula Used: $Q_{final} = \frac{Q_A + Q_B}{2}$ Charge that flows from A to B : $\Delta Q = Q_A - Q_{final}$ **4. Calculation:**

Initial charges:

$Q_A = 7\mu C$

$Q_B = 1\mu C$

Total charge: $Q_{total} = Q_A + Q_B = 7 + 1 = 8\mu C$

Final charge on each sphere (since identical): $Q_{final} = \frac{8}{2} = 4\mu C$

Charge flow from A to B : $\Delta Q = Q_A - Q_{final} = 7 - 4 = 3\mu C$

44) (A), (B), (C), (D) are correct statements.

45) **Asking about:**

electric force b/w two charges

Formula

$$F = \frac{kq_1q_2}{r^2}$$

Solution:

(i) $F_1 = \frac{k.(2)(6)}{r^2} = \frac{12k}{r^2} = 12N$

(ii) now – 4C is given to each of these charges

$$F_2 = \frac{k.(-2)(2)}{r^2} = \frac{-4k}{r^2}$$

$= (-4)(1N) = -4N$

$\Rightarrow F_2 = 4N$ attractive

Correct option: (2)

CHEMISTRY

46) **Explanation the Question :**

We are asked to find how many moles of C are produced in the reaction:

$A + 2B \rightarrow C$, given 5 moles of A and 8 moles of B.

Concept :

This question is based on limiting reagent determines the maximum product formed.

Solution :

Limiting reagent = (Moles ÷ Stoichiometric coefficient)

A: 5 ÷ 1 = 5

B: 8 ÷ 2 = 4 → smaller value → B is limiting reagent

Moles of C produced = moles of limiting reagent × (product coefficient ÷ reagent coefficient)

Moles of C produced = 8(1 ÷ 2)

Moles of C produced = 4 mole
Final Answer : 2

47) **Explain the Question :**
Determine the limiting reagent when equal masses of O_2 and N_2 are reacted according to the equation $O_2 + N_2 \rightarrow 2NO$.
Concept :
This question is based on limiting reagent determination (smallest mole ratio)
Solution :
1. $\text{Molar mass}_{O_2} = 32\text{g mol}^{-1};\ \text{Molar mass}_{N_2} = 28\text{g mol}^{-1}$
2. Initial moles : $n_{O_2} = \frac{m}{32}; nN_2 = \frac{m}{28}$
3. Limiting reagent is the reactant with the smallest ratio of $\frac{\text{Initial moles}}{\text{Stoich. Coeff.}}$ (Stoich. Coeff. is 1 for both).
4. Comparison : Since $\frac{m}{32} < \frac{m}{28}, nO_2 < nN_2$
Final Answer : 1

48) **Question Explanation :**
We are given 32 g of O2 and asked to find the mass of Al needed to completed react and from Al_2O_3 according to the given balanced chemical equation.

Concept :
This question is based on use the mole ratio from the balanced equation and molar masses to calculate the required mass of Al.

Solution :
Balanced equation : $4Al + 3O_2 \rightarrow 2Al_2O_3$
Molar mass of O_2 = 32 g/mol so : 32 g $O_2 \rightarrow$ 1 mol O\
From the equation
3 mol $O_2 \rightarrow$ 4 mol Al
So, 1 mol O_2 will reacts with :
$\frac{4}{3}$mol Al
Molar mass of Al = 27 g/mol so :
$\frac{4}{3} \times 27 = 36\text{mol Al}$

Final Answer :
Option (3)

49) **Explain the Question :** We are asked to calculate the weight of water formed when 4 moles of H_2 react with 4 moles of O_2.
Concept : This question is based on use limiting reagent method :
$\text{LR} = \frac{\text{Given moles}}{\text{Stoichiometric coefficient}}$
The reagent with the smaller value is the limiting reagent.

Solution :
Reaction :
$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$
For H_2 :
$\frac{4}{2} = 2$
For O_2 :
$\frac{4}{1} = 4$
Smaller value = 2 → H_2 is the limiting reagent.
Now, from balanced equation :
2 moles H_2 → 2 moles H_2O
4 moles H_2 → 4 moles H_2O
Mass of water formed :
4 × 18 = 72 g
Final Answer: (3)

50) **Explain the Question :**
Calculate the weight of a 95% $CaCO_3$ sample need to produce 11.2 L of CO_2 at STP.
Concept : This question is based on Stoichiometry ($CaCO_3 \rightarrow CO_2$), Molar volume (22.4 L/mol at STP).
Solution :
1. $\text{Moles} = \frac{11.2\text{L}}{22.4\ \text{L/mol}} = 0.5\ \text{mol}$
2. Mass of pure $CaCO_3$:
   Ratio is 1 : 1, so 0.5 mol of $CaCO_3$ is needed.
   Mass = 0.5 mol × 100 g/mol = 50 g
3. Weight of 95% sample (W) :
   50 g is 95% of W.
   $W = \frac{50\text{g}}{0.95} \approx 52.63\ \text{g}$

Final Answer : 3

51)

Explain the Question : We are asked which law is illustrated by the different proportions of oxygen in nitrogen oxides.
Concept : This question is based on Law of multiple proportions: When two elements combine to form more than one compound, the masses of one element that combine with a fixed mass of the other are in simple whole-number ratios.
Solution : Nitrogen forms several oxides: NO, N_2O, NO_2, N_2O_5.
Mass of oxygen combining with fixed mass of nitrogen varies in simple whole-number ratios.
This is a direct example of the law of multiple proportions.
Final answer : 2

52)

A. Question

Which of the following pairs of compounds does not follow the law of multiple proportions?

B. Given Data

A. Law of multiple proportions: When two elements form more than one compound, the masses of one element that combine with a fixed mass of the other are in a simple whole-number ratio.
B. The law applies only to compounds composed of the same two elements.

C. Concept

A. For pairs like CO and CO_2, H_2O and H_2O_2, and N_2O and N_2O_3, the compounds are composed of the same elements, so their mass ratios can be compared to see if they obey the law of multiple proportions.
B. For a pair where the compounds do not contain the same two elements, the law cannot be applied.

D. Mathematical Calculation / Comparison

A. CO and CO_2:
    A. Both contain carbon (C) and oxygen (O).
    B. In CO, the mass ratio of O to C is 16:12 = 4:3, while in CO_2 it is 32:12 = 8:3.
    C. The ratio (4:3 to 8:3) is a simple whole-number multiple.
B. H_2O and H_2O_2:
    A. Both contain hydrogen (H) and oxygen (O).
    B. In H_2O, the oxygen-to-hydrogen mass ratio is 16:2 = 8:1, whereas in H_2O_2 it is 32:2 = 16:1.
    C. The ratio of oxygen masses is exactly double (8:1 to 16:1), satisfying the law.
C. CaO and MgO:
    A. CaO is made of calcium (Ca) and oxygen (O), whereas MgO is made of magnesium (Mg) and oxygen (O).
    B. They do not have the same pair of elements (the metal component differs), so the law of multiple proportions does not apply here.
D. N_2O and N_2O_3:
    A. Both are nitrogen oxides containing nitrogen (N) and oxygen (O).
    B. For N_2O, the mass of oxygen for a fixed amount of nitrogen is 16 g for 28 g of N (from 2 × 14 g). In N_2O_3, it is 48 g for 28 g of N.
    C. The ratio of oxygen masses (16 vs 48) is a whole-number ratio (1:3).

E. Final Answer *(Option 3)*

F. Question Level
Easy

53) $2 \times 10^{-3} \times N_A \times 10$

54) $\frac{1}{22.4} \times N_A$ molecules

55) (I) 0.5 mole O_3 = 24 g O_3;
(II) 0.5 g atoms of oxygen = 8 g

(III) $\frac{3.011 \times 10^{23}}{6.022 \times 10^{23}} \times 32 = 16$ g O_2

(IV) $\frac{5.6}{22.4} \times 44$ g $CO_2 = 11$ g CO_2

56) **Generated by Allie**

Problem Statement: The question gives the volumes of a gaseous hydrocarbon, oxygen required for its complete combustion, and the volume of carbon dioxide produced. It asks us to find the molecular formula of the hydrocarbon based on this data.

Underlying Concept: The problem uses the concept of combustion of hydrocarbons and the relationship between volumes of gases involved in chemical reactions. Under the same temperature and pressure, the volumes of gases are directly proportional to the number of moles. The combustion of a hydrocarbon follows the general reaction: Câ‚“Hâµ§ + (x + y/4)Oâ‚‚ â†’ xCOâ‚‚ + (y/2)Hâ‚‚O.

Relevant Formulas: Combustion reaction volume relationships: \[\text{C}_x\text{H}_y + \left(x + \frac{y}{4}\right) O_2 \rightarrow x CO_2 + \frac{y}{2} H_2O \] where: - x = number of carbon atoms, - y = number of hydrogen atoms.

Step-by-Step Calculation: Given: - Volume of hydrocarbon = 30 mL - Volume of Oâ‚‚ required = 90 mL - Volume of COâ‚‚ produced = 60 mL
Step 1: Determine x (carbon atoms) from COâ‚‚ volume: \[\frac{\text{Volume of } CO_2}{\text{Volume of hydrocarbon}} = \frac{60}{30} = 2 \implies x=2 \]
Step 2: Determine y (hydrogen atoms) from Oâ‚‚ volume: \[\text{O}_2 \text{ used} = 30 \times \left(x + \frac{y}{4}\right) = 90 \] Substitute x=2: \[2 + \frac{y}{4} = \frac{90}{30} = 3 \implies \frac{y}{4} = 1 \implies y=4 \]
Therefore, the hydrocarbon formula is Câ‚‚Hâ‚„.

Tips and Tricks: Remember that volume ratios of gases under the same conditions correspond directly to mole ratios, which can simplify combustion analysis.

Common Mistakes: Ignoring the proportionality of gas volumes to mole numbers under similar conditions, or mixing up coefficients for oxygen and carbon dioxide in the combustion formula.

Why Other Options Are Incorrect?: Options like Câ‚‚Hâ‚‚ or Câ‚ƒHâ‚ˆ do not satisfy the volume ratios given for COâ‚‚ and Oâ‚‚ in the problem, while Câ‚‚Hâ‚„ matches exactly through the calculations.

57) **Explain :** We have to find volume of water vapour.
Formula : PV = nRT
Calculation : 1 bar × V = $\frac{1.8}{18} \times 0.083 \times 650$
V = 5.37 L

58)

59) **Explain the Question :**
We are asked to find the percentage composition of propane and butane in a 3L gas mixture based on CO_2 produced.
Concept : This question is based on combustion reaction stoichiometry and gas volumes.
Solution :
Combustion reactions :
$C_3H_8(g) + 5O_2(g) \rightarrow 3CO_2(g) + 4H_2O(\ell)$
$C_4H_{10}(g) + \frac{13}{2}O_2(g) \rightarrow 3CO_2(g) + 5H_2O(\ell)$
Let volumes be : xLC_3H_8 and $(3 - x)\ LC_4H_{10}$
CO_2 produced : $3x + 4(3 - x) = 10$
$3x + 12 - 4x = 10 \Rightarrow -x + 12 = 10 \Rightarrow x = 2$ L
So, $C_3H_8 = 2L$, $C_4H_{10} = 1L$
Percentage : $C_3H_8 = \frac{2}{3} \times 100 \approx 66.67\%$, 33.33%
Final Answer : 1

60) $3O_2 \rightarrow 2O_3$
given vol. of O_2 = 90 mL
vol. of O_2 which is converting into O_3 is 10% of it = $\frac{90 \times 10}{100}$ = 9 mL.
After reaction (90 – 9) = 81 mL
$\frac{2}{3} \times 9 = 6$ mL O_3
vol. of the mixture of gases (O_2 & O_3)
= 81 + 6 = 87 mL
turpentine oil absorb O3, so after passing through turpentine oil vol. will be $\rightarrow$ 81 mL

61) 1 mol N^{-3} ion → 1 × 10 mol e^-
1 mol O^{-2} ion → 1 × 10 mol e^- = $6.023 \times 10^{24} e^-$
1 mol CH_4 ⇒ 1 × 10 mol protons
1 mol H_2O ⇒ 1 × 10 mol protons

62) NCERT Pg # 24
At of 1 atom of Al = $27 \times 1.66 \times 10^{-24}$ g
= 44.82×10^{-24} g

63)

$2KClO_3 \rightarrow 2KCl + 3O_2$
$3O_2 + 4Al \rightarrow 2Al_2O_3$

$\Rightarrow$ From 1 mole $KClO_3$ $\frac{3}{2}$ mole O_2 produced

from $\frac{3}{2}$ mole O_2 1 mole Al_2O_3 formed.

64) C $\frac{85.7}{12} = 7.1$ ⇒ H $\frac{14.3}{1} = 14.3$
CH_2 ⇒ emperical formula
n = $\frac{2 \times V.D.}{14} = \frac{2 \times 28}{14}$
n = 4
molecular formula = $(CH_2)_4 = C_4H_8$

65)

In compound X_2O_3
- 3 × 16 g of O is combined with
  → 2 × 91.5 g of X
- 8g of O is combined with → $\frac{2 \times 91.5}{3 \times 16}$ × 8
  = 30.5 g of X

So equivalent wieght of x = 30.5

66) $CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2(g)$
44g
= 1 mole
mole of $CaCO_3$ = 1 mole
mass of $CaCO_3$ = 100 g
percentage purity = $\frac{100}{150}$ × 100
= 66.67 %

67) In 28 g of $N_2(g)$,
no. of atoms = $\frac{28}{28} \times N_A \times 2 = 2N_A$ atoms
In 32 g of $O_2(g)$,
no. of atoms = $\frac{32}{32} \times N_A \times 2 = 2N_A$ atoms

68)

Explain the Question : Calculate the volume of 0.5 M NaOH solution required for the complete neutralization of 200 mL of 0.1 M H_3PO_2 solution.
Concept : This question is based on Acid-Base neutralization : $M_{acid}V_{acid}n_{acid} = M_{base}V_{base}n_{base}$. H_3PO_2 is monoprotic ($n_{acid} = 1$); NaOH has $n_{base} = 1$.
Solution :
$M_{acid}V_{acid}n_{acid} = M_{base}V_{base}n_{base} \Rightarrow (0.1\ M) \times (200\ mL) \times 1 = (0.5\ M) \times V_{base} \times 1$.
$20 = 0.5 \times V_{base}$.

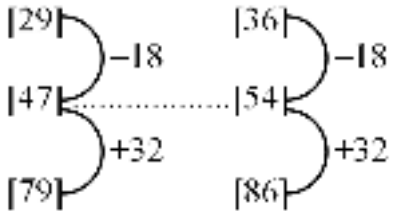
$V_{base} = \frac{20}{0.5} = 40mL$.

Final answer : 2

69) **Asking for:** If M^{+3} has configuration $[Ar]3d^{10}$ then M belongs to :-
Concept: Electronic configuration, block elements, transition metals.
Formula: N/A, but understanding the relationship between electronic configuration and block placement
Solution/Explanation:
1. M^{+3} Configuration: The given configuration $[Ar]3d^{10}$ indicates that the M^{+3} ion has a completely filled 3d subshell.
2. Neutral M: To determine the block of the neutral atom M, we need to add back the three electrons that were removed to form the M^{+3} ion.
3. Adding Electrons:
° [Ar] $3d^{10}$ represents a configuration where the 4s and 4p orbitals are empty.
° Adding three electrons would result in the following possible scenarios:
• $4s^1\ 3d^{10}\ 4p^0$ (d-block)
• $4s^2\ 3d^{10}\ 4p^0$ (d-block)
• $4s^2\ 3d^{10}\ 4p^1$ (d-block)
If M^{+3} has a $3d^{10}$ configuration, then M must have electrons in 4s and 4p orbitals.
4. p-block
° The most likely case is that the neutral atom M had a configuration ending in $4s^2\ 3d^{10}\ 4p^1$, which corresponds to a p-block element
° For example, consider the element Gallium (Ga), Ga has the configuration [Ar] $4s^2\ 3d^{10}\ 4p^1$. If Ga loses 3 electrons, it forms Ga with the configuration [Ar] $3d^{10}$.
° If M is Gallium (Ga) then it is a p-block element
Answer:
Option: 2

70)

d-block elements, or transition metals, have the general configuration $ns^{0-2}\ (n–1)^{1-10}$.

71) 

72)

NCERT-XI, Part-I, Pg # 75, Para.-3.4

OR Last chalcogen belongs to Group 16 → look for IUPAC name (Lv = Uuh).

73) $A.R. \propto \frac{-ve O.S.}{+ve O.S.}$ for ions of same element & isoelectronic

74)

$Be^{+2} \rightarrow Be^{+3} + e^{\ominus}$ k^{+}, Na^{+}, Li^{+}
[He] [Ar] [Ne] [He]

75) **Question Explanation :**
Question is asking about Zeffective of Hydrogen
Concept : Zeffective of hydrogen.

Explanation & Solution :
The effective nuclear charge (Zeff) for a hydrogen atom is equal to its atomic number, which is 1. This is because a hydrogen atom has only one proton (the nucleus) and one electron, so there is no shielding of the electron by other electrons.

Answer : Option 1

76) **Explanation:-**

The question asks for the correct order of the shielding effect for different orbitals (s, p, d, f).

Concept:- Zeff

Solution:
More diffuse shape less shielding

S orbital = spherical shape
P orbital = dumble shape
D orbital = double dumble shape
F orbital = diffuse shape

Order of Shielding Effect:

A. s > p > d > f

Final Answer: Option (1). p > d > f

77)

$Li^{+} \simeq Mg^{2+}$ (Diagonal relation)
Co ≃ Ni (3rd-series)
Mo ≃ W (Lanthanide contraction)

78)

Answer - Option(2)
Explanation - Lanthanoid contraction significantly affects elements that come after the lanthanoids in the periodic table. This effect is seen most prominently in elements of groups where the corresponding 4d and 5d elements have nearly identical radii due to the poor shielding of f-electrons.

Concept - Lanthanoid contraction does not influence the comparison between Y and La because it primarily affects elements after the lanthanoids.

79)

Explain the Question : Identify the configuration that requires the least energy to remove an electron.
Concept : This question is based on Ionization Potential.
Solution : The configuration ending in $3s^2 3p^1$ has a single, shielded electron in the p-orbital. Removing it is easy and leaves a stable, filled $3s^2$ subshell, resulting in the lowest ionization potential.
In a common period I.P. order - $s^1 < p^1 < s^2 < p^2 < p^4 < p^3 < p^5 < p^6$
Final answer : 4

80)

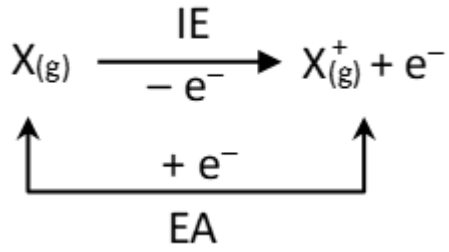
Explain the Question : Order elements by increasing second ionization energy.
Concept : This question is based on Ionization Energy.
Solution : After losing one electron, element B has a single p-electron, which is easiest to remove (lowest IE_2). And After losing one electron, Element D has a stable half-filled p-orbital (D^+ is ns^2np^3), making it hardest to remove from (highest IE_2).
Final answer : 4

81) NCERT, Pg # 88, Fig.-3.5
Li Na K
Na is placed between Li & K in same group. So property will be intermediate.

82) In gaseous phase
Reducing action $\propto \frac{1}{IP}$

83) Cl > F > Br > I

84) **Explain Question :** The question relates the energy required to remove an electron from a neutral sodium atom (ionization energy) to the energy change when an electron is added to a sodium ion (electron gain enthalpy)
Concept : This Question is based on IP and EA
Solution :



Thus IE of $X_{(g)}$ = EA of $X^+_{(g)}$

So we can say IE of $Na_{(g)}$ = EA of $Na^{+}_{(g)}$

IE of $Na_{(g)} = 5.1eV$

$\therefore$ EA of $Na^{+}_{(g)} = -5.1eV$

Final Answer option (2)

85) $Cl + e^- \underset{\text{I.P. of } Cl^-}{\overset{\text{E.A. of Cl}}{\rightleftharpoons}} Cl^-$ [EA of Cl = I.P. of Cl^-]

86) Cl has the highest value of electron affinity in periodic table.

87)

Bond polarity ∝ DEN

- H-F is most polar bond

88)

It should be Br_2O
less EN element written first.

89) **Question Explanation:** Identify the substance that readily absorbs carbon dioxide gas.
Concept: This question is based on acid-base reaction
Solution: Carbon dioxide (CO_2) is an acidic oxide and is strongly absorbed by basic oxides. K_2O is a strong basic oxide, while the others are amphoteric or acidic.
Final Answer: 1

90)

Acidic character $\propto$ EN of oxide and hydroxide
Acidic nature ∝ +ve O.S.

BIOLOGY

91)

NCERT XI Pg # 88

92)

NCERT XI Pg # 101

93)

NCERT XI Pg # 98

94) NCERT-XI, Pg. # 95

95) NCERT 11th Class : Cell Organelle

96)

NCERT XI Pg # 94

97) NCERT, Pg. # 99

98)

NCERT XI Pg # 99

99) NCERT, Pg. # 99

100) NCERT Pg # 100

101) NCERT Pg # 100

102) NCERT Pg # 99

103) NCERT Pg. # 96

104) NCERT Pg. # 97

105) NCERT Pg. # 97 - 98

106)

NCERT XI Pg # 93

107)

NCERT XI Pg # 94

108)

NCERT XI Pg # 94

109)

NCERT XI Pg # 94

110)

NCERT XI Pg # 94

111)

NCERT XI Pg. No. # 101

112)

NCERT XI Pg. No. # 95,96,98,99,100,101

113)

NCERT, Pg. # 99

114)

NCERT XI Pg # 94

115)

NCERT XI Pg # 98

116)

NCERT XI Pg # 97, 98

117)

NCERT XI Pg # 101

118)

NCERT XI Pg # 96, 97, 98

119) NCERT, Pg. # 97 & 98

120) NCERT, Pg. # 96 & 98

121) NCERT, Pg. # 97

122)

NCERT XI Pg # 121

123)

NCERT XI Pg # 121

124) NCERT (XI) Pg. # 164,165,166

125) NCERT Pg.#165/166

126) NCERT XI (E/H) Pg # 165, 166

128) NCERT (XIth) Pg. # 163, Para - 1, 2, 3

129) NCERT, Pg. # 126

130) NCERT, Pg. # 121

131) NCERT, Pg. # 127,128

132) NCERT Pg. # 123,125

133) NCERT-XI, Pg. # (E)-126, (H)-127

134) NCERT-XI, Pg. # (E)-126, (H)-126

135) NCERT-XI, Pg. # (E)-122, (H)-122

136)

NCERT XI, Pg # 187

137)

Explain question : To identify when oxygen dissociation curve shifts to right

Concept : This question is based on oxygen dissociation curve
Solution :- A rightward shift means hemoglobin releases oxygen more easily to tissues, Means Decreased affinity for oxygen.
This occurs at High CO_2 ($\uparrow CO_2$) Low pH (acidic), High temperature
Final answer :- 3

138) **Explain the Question :** How many statements are correct about regulation of respiration.
Concept : This question is based on Regulation of Respiration.
Solution : All of the above given, five statements ARE correct.
Final answer : 4

139)

Explain Question : We are asked what happens to oxygen binding with hemoglobin when blood becomes acidic/high H^+ concentration.

Concept : This question is based on Transport of oxygen.

Solution : Acidic blood (low pH, high H^+ concentration) → reduces hemoglobin's affinity for oxygen → O_2 is released more easily to tissues.

Final Answer : option (3) Binding of oxygen with haemoglobin decreases

140) NCERT-XI, Fig. 17.3

141)

Question Explanation: The question asks how partial pressures of O_2 and CO_2 in atmospheric air compare to alveolar air.
Concept: Respiratory physiology – Partial pressures of gases
Solution: Atmospheric air has $PO_2 \approx 159$ mm Hg and $PCO_2 \approx 0.3$ mm Hg. Alveolar air has $PO_2 \approx 104$ mm Hg and $PCO_2 \approx 40$ mm Hg. Therefore, PO_2 in atmospheric air is higher than in alveolar air, and PCO_2 in atmospheric air is lower than in alveolar air.
Final Answer: Option 2

142) NCERT (XI) Pg. # 273

143) NCERT (XI) Pg. # 274

144)

Explain the Question : The question asks to identify the structure whose contraction initiates inspiration and increases the thoracic chamber volume in the antero–posterior axis.
Concept : This question is based on mechanism of breathing.
Solution : The diaphragm contracts during inspiration, flattening downward, which increases the volume of the thoracic chamber in the antero–posterior axis. Other structures like lungs,

pleural membranes, and alveoli do not actively initiate inspiration.
Final answer : 2

145) NCERT-XI, Pg#276

146) NCERT Pg. # 272, Para 2

147)

NCERT-XI, Pg. # 187

148) NCERT Pg. # 275, para-3, Fig. 17.3

149) NCERT Pg. # 268,269

150) NCERT Pg. # 272

151)

NCERT XI, Pg. # 187

152)

Question Explanation : The conditions which are favourable for the formation of oxyhaemoglobin are:
Concept: Factors affecting oxygen-hemoglobin binding and the oxygen dissociation curve.
Solution:
Oxyhemoglobin (hemoglobin bound to oxygen) formation is favored under conditions of high oxygen partial pressure (PO_2), low carbon dioxide partial pressure (PCO_2), low H^+ concentration (high pH), and low temperature. These conditions are typically found in the lungs where oxygen uptake occurs.
High PO_2: In the lungs, the partial pressure of oxygen is high, favoring the binding of oxygen to hemoglobin.

A. **Low PCO_2 :** Low PCO_2 means less carbonic acid formation, hence lower H^+ concentration and higher pH.

B. **Low H^+ concentration (high pH):** A less acidic environment promotes oxygen binding to hemoglobin.

C. **Low Temperature :** Lower temperatures favor the stability of the oxyhemoglobin bond.

Final Answer: Option (3)

153)

Question explanation: The air inhaled after a forced expiration by maximum effort is the largest volume the lungs can move.

Concept: Respiratory volumes

Solution: The correct answer is option 3.

A. Vital capacity is the total volume of air a person can inhale after a forced exhalation, including tidal volume, inspiratory reserve, and expiratory reserve; it does not include residual volume.

Final answer: Option (3)

154)

Question Explanation: The question asks how many animals from the given list respire using **gills**.

Concept: The question is based o**n respiratory organs in different animals.**

Solution: The correct answer is option 3.

A. **Fish** respire through gills.
B. **Aquatic arthropods** (e.g., prawns, crabs) respire through gills.
C. **Molluscs** (aquatic forms) respire through gills.

A. Earthworm → skin respiration
B. Frog → lungs and skin (gills only in tadpole stage)
C. Insects → tracheal system
D. Reptiles → lungs
E. Flatworm → diffusion
F. Birds → lungs

So, total 3 among the given list respire through gills

Final answer: Option 3

155)

Explain the Question : O_2 delivered per 100 ml blood under normal conditions.
Concept : This question is based on transport of oxygen.
Solution : Each 100 ml of oxygenated blood carries ~ 20 ml O_2.
Under normal physiological conditions, about 25% of this oxygen is released to tissues.
25% of 20 ml = 5 ml O_2 delivered per 100 ml blood.
Thus, normally 5 ml O_2 is delivered to tissues from every 100 ml of oxygenated blood.
Final answer : 1

156)

Question Explanation: The question asks to identify the incorrectly matched pair related to respiratory physiology and blood components.

Concept: The question is based on breathing and exchange of gases.

Solution: The incorrect match is option 2.

A. Carbaminohemoglobin represents CO_2 bound to hemoglobin, but it accounts for only about 20-25% of CO_2 transport, not 97%.

Final answer: Option 2

157)

NCERT-XIth, Pg. # 184

158)

Explain Question : Conducting part of the human respiratory system includes.

Concept : This question is based on Respiratory tract.

Solution : Conducting part of the human respiratory system extends from external nostrils upto the terminal bronchioles.

Final Answer : option (1)

159)

Explain the Question : The question is asking whether the assertion about the lungs' anatomical setup and the reason provided are correct and whether the reason explains the assertion.
Concept : This question is based on mechanism of breathing.
Solution : The lungs are not directly attached to muscles and cannot change their volume on their own. They are enclosed in the thoracic cavity, so any change in thoracic volume (caused by diaphragm and intercostal muscles) is reflected in lung volume. This arrangement is essential for breathing because we cannot directly alter pulmonary volume, making the reason a correct explanation of the assertion.
Final answer : (4)

160) NCERT Page No. # 269

161) NCERT-XI, Pg. No. # 184

162)

Explain Question : This question is asking about: transport of O_2, CO_2 and location of carbonic anhydrase.
Concept : This question is based on Transport of respiratory gases
Solution : About 97% O_2 and 20–25% CO_2 are transported by hemoglobin (true). Carbonic anhydrase is highly concentrated in RBCs, not plasma (so Statement II is false).
Final answer : 2

163)

NCERT Page No. 186

164) NCERT Pg. # 186, 187

165) NCERT Pg. # 184

166) NCERT Pg. # 268, Para 2

167) NCERT Pg. # 268

168)

Explain the Question : Diaphragm increases thoracic volume what axis.
Concept : This question is based on mechanism of breathing.
Solution : Diaphragm increases thoracic volume in Antero-Posterior Axis.
Final answer : 1

169) NCERT-XI, Pg # 270

170) NCERT Pg. # 185

171)

NCERT (XIth) Pg. # 197

172) NCERT Pg.#195.

173)

NCERT (XIth) Pg. # 198, 199

174) NCERT Pg.#194.

175) NCERT Pg.#194.

176) NCERT Pg.#279.

177) NCERT Pg.#282

178) SOLUTION-Heparin is an anticoagulant, meaning it prevents blood clotting. The other options, prothrombin, Ca^{2+}, and exposure to O_2, all play a role in the blood clotting process.

179) NCERT-XI Pg. # 278,279

180) NCERT (XIth) Pg. # 279, para-3